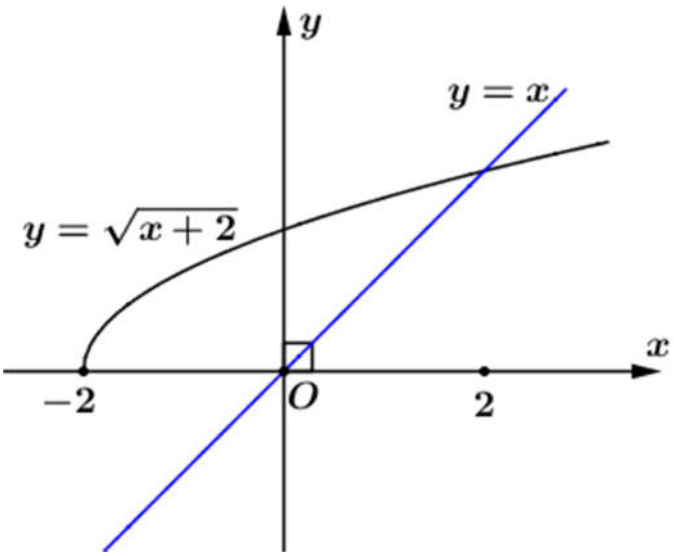
DẠNG TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hàm số $y=\sqrt{x+2}$ $(x\ge -2)$ và đường thẳng $y=x$.



a) Diện tích hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{x+2}$ $(x\ge -2)$, trục tung, trục hoành và đường thẳng $x=2$ là $S_D=\frac{16}{3}-\frac{4\sqrt{2}}{3}$ (đvdt).

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{x+2}$ và đường thẳng $y=x$, hai đường thẳng $x=0$, $x=2$ là $S=\frac{10}{3}-\frac{2\sqrt{2}}{9}$ (đvdt).

c) Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $y=x$, trục hoành, hai đường thẳng $x=1$, $x=3$ quanh trục Ox là 5π (đvtt).

d) Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D quanh trục Ox là 6π (đvtt).

Lời giải

a) Đúng. Diện tích cần tìm là $S_D=\int_0^2\left|\sqrt{x+2}\right|\mathrm{d}x$

Với $x\in[0;2]$ thì $\sqrt{x+2}\ge 0$ nên

$$S_D=\int_0^2\left|\sqrt{x+2}\right|\mathrm{d}x=\int_0^2\sqrt{x+2}\ \mathrm{d}x=\int_0^2(x+2)^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x=\frac{2}{3}(x+2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^2=\frac{16}{3}-\frac{4\sqrt{2}}{3}.$$

b) Sai. Diện tích cần tìm là $S=\int_0^2\left|\sqrt{x+2}-x\right|\mathrm{d}x$

Ta có $\sqrt{x+2}-x=0\Leftrightarrow x=2$ $(x\ge 0)$

Vậy $S=\int_0^2\left|\sqrt{x+2}-x\right|\mathrm{d}x=\left|\int_0^2\left(\sqrt{x+2}-x\right)\mathrm{d}x\right|=\left|\int_0^2\sqrt{x+2}\ \mathrm{d}x-\int_0^2 x\mathrm{d}x\right|=\left|\int_0^2(x+2)^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x-\int_0^2 x\mathrm{d}x\right|$

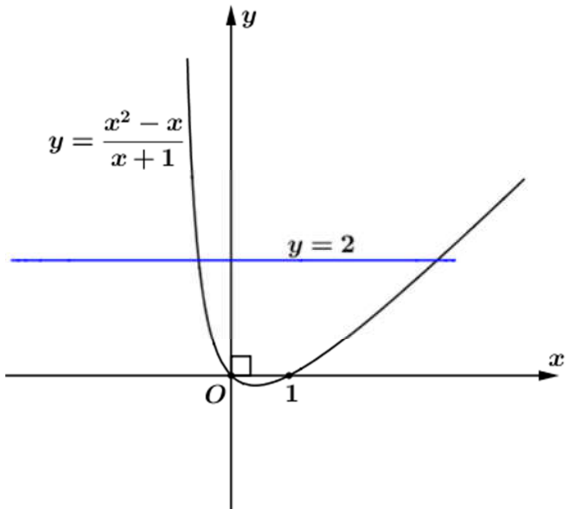
$$=\left|\frac{2}{3}(x+2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^2-\frac{x^2}{2}\Big|_0^2\right|=\frac{10}{3}-\frac{4\sqrt{2}}{3}\ \text{(đvdt).}$$

c) Sai. Thể tích khối tròn xoay cần tìm là $V=\pi\int_1^3 x^2\mathrm{d}x=\pi\left.\frac{x^3}{3}\right|_1^3=\frac{26}{3}\pi$ (đvtt).

d) Đúng. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D quanh trục Ox là:

$V=\pi\int_0^2\left(\sqrt{x+2}\right)^2\mathrm{d}x=6\pi$ (đvtt).

Câu 2. Cho đồ thị hàm số $(C): y=\frac{x^2-x}{x+1}$ và đường thẳng $d: y=2$.



a) Diện tích hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số (C), trục tung, trục hoành là $\frac{3}{2}-2\ln 2$.

b) Diện tích hình phẳng H giới hạn bởi đồ thị hàm số (C), đường thẳng d, $x=1$, $x=2$ là $\frac{5}{2}+2\ln\frac{3}{2}$.

c) Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D quanh trục Ox là $\left(\frac{20}{3}-12\ln 2\right)\pi$.

d) Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng H quanh trục Ox là $\left(12\ln\frac{3}{2}-1\right)\pi$.

Lời giải

a) Đúng. Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $(C): y=\frac{x^2-x}{x+1}$ và trục hoành

$\frac{x^2-x}{x+1}=0, x\neq -1 \Leftrightarrow x^2-x=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=1 \end{array}\right.$

Diện tích hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số (C), trục tung, trục hoành là

$S_1=\int_0^1\left|\frac{x^2-x}{x+1}\right|\mathrm{d}x=\left|\int_0^1\left(x-2+\frac{2}{x+1}\right)\mathrm{d}x\right|=\left|\left.\left(\frac{1}{2}x^2-2x+2\ln|x+1|\right)\right|_0^1\right|=\frac{3}{2}-2\ln 2$ (đvdt).

b) Sai. Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $(C): y=\dfrac{x^2-x}{x+1}$ và đường thẳng $d:\dfrac{x^2-x}{x+1}=2\ ,x\neq -1$

$$\Leftrightarrow x^2-x=2(x+1)\Leftrightarrow x^2-3x-2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{3-\sqrt{17}}{2}\notin[1;2]\\ x=\dfrac{3+\sqrt{17}}{2}\notin[1;2]\end{array}\right.$$

Diện tích hình phẳng H giới hạn bởi đồ thị hàm số (C), đường thẳng $d: y=2\ \ x=1,\ x=2$ là

$$S_2=\int_1^2\left|\frac{x^2-x}{x+1}-2\right|\mathrm{d}x=\left|\int_1^2\left(x-4+\frac{2}{x+1}\right)\mathrm{d}x\right|=\left|\left(\frac{1}{2}x^2-4x+2\,ln|x+1|\right)\Big|_1^2\right|=\frac{5}{2}-2\,ln\frac{3}{2}\ \text{(đvdt)}.$$

c) Sai. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số (C), trục tung, trục hoành khi quay quanh trục Ox là

$$V_1=\pi\int_0^1\left(\frac{x^2-x}{x+1}\right)^2\mathrm{d}x=\pi\int_0^1\left(x-2+\frac{2}{x+1}\right)^2\mathrm{d}x=\pi\int_0^1\left(x^2-4x+8-\frac{12}{x+1}+\frac{4}{(x+1)^2}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\pi\left(\frac{1}{3}x^3-2x^2+8x-12\,ln|x+1|-\frac{4}{x+1}\right)\Big|_0^1=\left(\frac{25}{3}-12\,ln\,2\right)\pi\ \text{(đvdt)}.$$

d) Đúng. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng H giới hạn bởi đồ thị hàm số (C), đường thẳng d, $x=0$, $x=2$ khi quay quanh trục Ox là

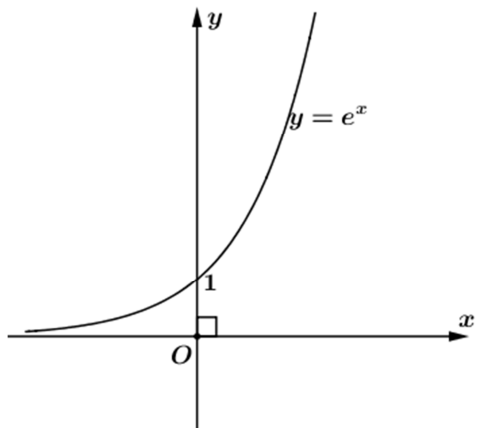
$$V_2=\pi\int_1^2 2^2\mathrm{d}x-\pi\int_1^2\left(\frac{x^2-x}{x+1}\right)^2\mathrm{d}x$$

$$=4\pi-\pi\int_1^2\left(x-2+\frac{2}{x+1}\right)^2\mathrm{d}x=4\pi-\pi\int_1^2\left(x^2-4x+8-\frac{12}{x+1}+\frac{4}{(x+1)^2}\right)\mathrm{d}x$$

$$=4\pi-\pi\left(\frac{1}{3}x^3-2x^2+8x-12\,ln|x+1|-\frac{4}{x+1}\right)\Big|_1^2$$

$$=4\pi-\left(5+12\,ln\frac{2}{3}\right)\pi=\left(12\,ln\frac{3}{2}-1\right)\pi\ \text{(đvdt)}.$$

Câu 3. Cho hàm số $y=\mathrm{e}^x$ có đồ thị (C).



a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=3$ bằng e^3.

b) Khi $k=4$ thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=k$ bằng 3.

c) Gọi d là tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $x_0=1$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng d, trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=3$ bằng $\dfrac{9\mathrm{e}}{2}$.

d) Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=3$ quanh trục Ox bằng e^6.

Lời giải

a) Sai. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=3$ là

$S=\int_0^3 \mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x\Big|_0^3=\mathrm{e}^3-1$.

b) Sai. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=k\,(k>0)$ bằng 3 nên ta có: $\int_0^k \mathrm{e}^x\mathrm{d}x=3 \Leftrightarrow \mathrm{e}^x\Big|_0^k=3 \Leftrightarrow \mathrm{e}^k-1=3 \Leftrightarrow k=\ln 4$.

c) Đúng. Phương trình tiếp tuyến d của đồ thi hàm số tại điểm $x_0=1$ là $y=\mathrm{e}(x-1)+\mathrm{e} \Leftrightarrow y=\mathrm{e}x$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng d, trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=3$ là $S=\int_0^3(\mathrm{e}x)\mathrm{d}x=\mathrm{e}.\dfrac{x^2}{2}\Big|_0^3=\dfrac{9\mathrm{e}}{2}$.

d) Sai. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=3$ quanh trục Ox là

$V=\int_0^3 \mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}\Big|_0^3=\dfrac{1}{2}\left(\mathrm{e}^6-1\right)$.

Câu 4. Cho hàm số bậc hai $y=-x^2+5x$ và đường thẳng $y=2x$.

a) Toạ độ giao điểm của đường thẳng $y=2x$ và đồ thị hàm số $y=-x^2+5x$ là $A(0;0)$ và $B(3;6)$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^2+5x$, trục hoành là $\frac{27}{2}$

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^2+5x, \mathrm{y}=2x$ là $\frac{9}{2}$

d) Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^2+5x;\ y=2x$ và S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^2+5x;\ \mathrm{y}=2x$ và trục hoành. Tỉ số diện tích $\frac{S_1}{S_2}$ bằng $\frac{27}{6}$.

Lời giải

a) Đúng. Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y=-x^2+5x$ và đường thẳng $\mathrm{y}=2x$.

Ta có: $-x^2+5x=2x \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=3 \end{array}\right.$. Khi đó ta có 2 giao điểm $A(0;0); B(3;6)$.

b) Sai. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^2+5x$, trục hoành là

$$S=\int_0^5 \left|-x^2+5x\right| \mathrm{d}x=\frac{125}{6}.$$

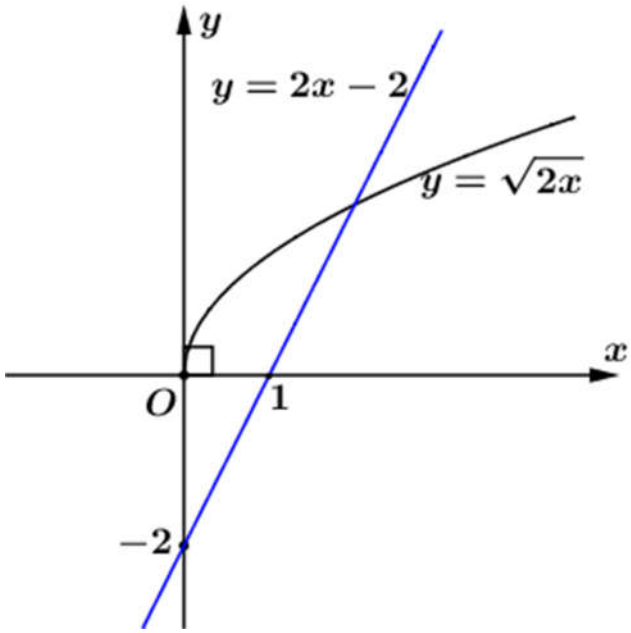
c) Đúng. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $\mathrm{y}=-x^2+5x, \mathrm{y}=2x$ là

$$S_1=\int_0^3 \left|-x^2+3x\right| \mathrm{d}x=\frac{9}{2}.$$

d) Sai. Ta có: $S_2=S-S_1=\frac{125}{6}-\frac{9}{2}=\frac{49}{3}$.

Khi đó $\frac{S_1}{S_2}=\frac{27}{98}$.

Câu 5. Cho đồ thị hàm số $(C): y=\sqrt{2x}$ và đường thẳng $(d): y=2x-2$.



a) Diện tích hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y=\sqrt{2x}$, trục tung, trục hoành, $x=4$ bằng $\frac{16\sqrt{2}}{3}$

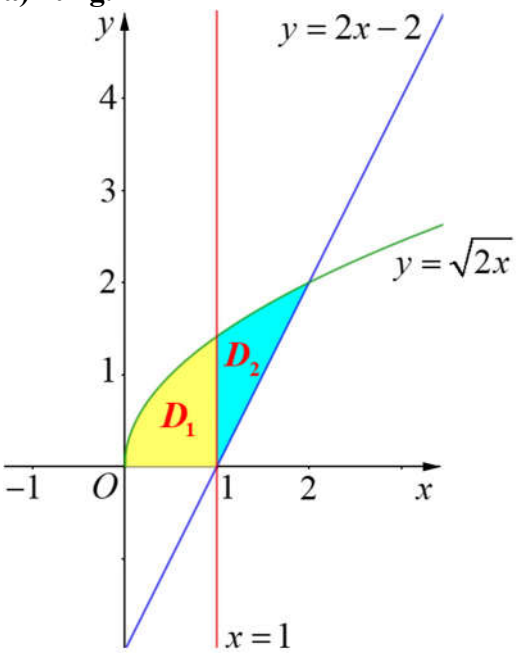
b) Diện tích hình phẳng H giới hạn bởi đường thẳng $(d): y=2x-2$ và đồ thị $(C): y=\sqrt{2x}$, và trục hoành bằng $\frac{5}{3}$

c) Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng d quanh trục Ox, $x=3$; $x=6$ bằng 165π

d) Cho hình H giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y=\sqrt{2x}$, đường thẳng $(d): y=2x-2$ và trục hoành. Công thức tính thể tích của vật thể sinh ra khi cho hình H quay quanh trục hoành là $V=\pi\int_0^2\left|\left(\sqrt{2x}\right)^2-(2x-2)^2\right|\mathrm{d}x$

Lời giải

a)Đúng.



Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=4$ là

$$S=\int_0^4\sqrt{2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{3}(2x)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^4=\frac{16\sqrt{2}}{3}.$$

b)Đúng. Đồ thị:

Phương trình hoành độ giao điểm:

$\cdot\ \sqrt{2x}=2x-2\Leftrightarrow\begin{cases}x\ge 1\\2x=(2x-2)^2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\ge 1\\4x^2-10x+4=0\end{cases}\Leftrightarrow x=2.$

$\cdot\ 2x-2=0\Leftrightarrow x=1.$

$\cdot\ \sqrt{2x}=0\Rightarrow x=0.$

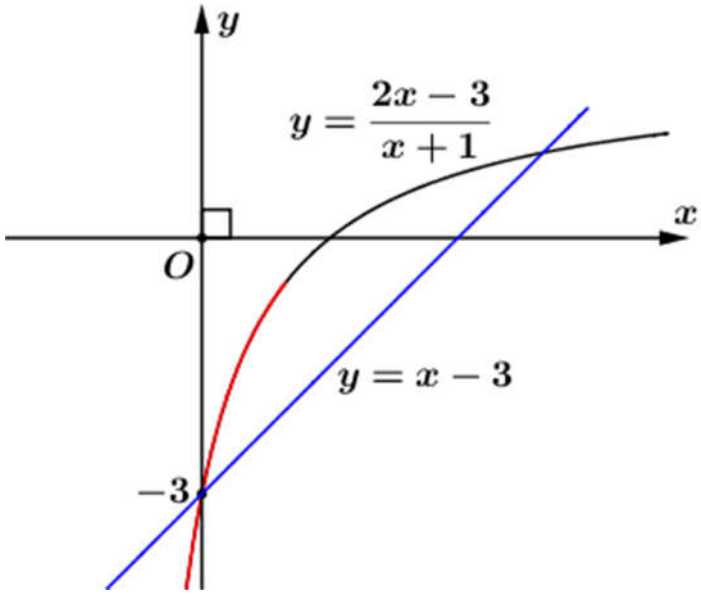
Diện tích hình (H): $S=S_{D_1}+S_{D_2}=\int\limits_0^1\sqrt{2x}\mathrm{d}x+\int\limits_1^2\left(\sqrt{2x}-2x+2\right)\mathrm{d}x=\frac{5}{3}$

c)Sai. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi qua bởi đồ thị d quanh trục hoành và hai đường thẳng $x=3;\ x=6$ quanh trục Ox là

$$V=\pi\int_3^6(2x-2)^2\mathrm{d}x=\pi\frac{1}{6}(2x-2)^3\Big|_3^6=156\pi$$

d) Sai. Cho H là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y=\sqrt{2x}$, đường thẳng $(d): y=2x-2$ và trục hoành. Công thức tính thể tích của vật thể sinh ra khi cho hình H quay quanh trục hoành là: $V=\pi\left[\int\limits_0^1 2x\mathrm{d}x+\int\limits_1^2(2x-2)^2\,\mathrm{d}x\right]$

Câu 6. Cho đồ thị hàm số $(C): y=\frac{2x-3}{x+1}$ và đường thẳng $(d): y=x-3$.



a) Công thức tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y=\frac{2x-3}{x+1}$, trục hoành, $x=2$, $x=3$ quanh trục hoành là: $V=\int\limits_2^3\left(\frac{2x-3}{x+1}\right)^2\mathrm{d}x$

b) Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x-3}{x+1}$ với hai trục tọa độ có diện tích nhỏ hơn 2.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y=\dfrac{2x-3}{x+1}$ và đường thẳng $(d): y=x-3$ là $12-5\ln 5$

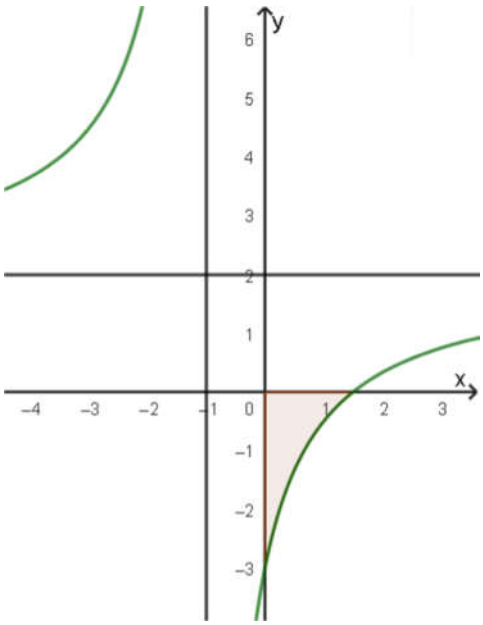
d) Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y=\dfrac{2x-3}{x+1}$ và đường thẳng $(d): y=x-3$ quanh trục hoành là: $V=\pi\int_0^4\left|\left(\dfrac{2x-3}{x+1}\right)^2-(x-3)^2\right|\mathrm{d}x$.

Lời giải

a) Sai. Công thức tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y=\dfrac{2x-3}{x+1}$, trục hoành, $x=2$, $x=3$ quanh trục hoành là: $V=\pi\int_2^3\left(\dfrac{2x-3}{x+1}\right)^2\mathrm{d}x$

b) Đúng. Giao điểm với trục hoành $\left(\dfrac{3}{2};0\right)$

Diện tích hình phẳng: $S=\int_0^{\frac{3}{2}}\left|\dfrac{2x-3}{x+1}\right|\mathrm{d}x=-\int_0^{\frac{3}{2}}2-\dfrac{5}{x+1}\mathrm{d}x=-\left(2x-5\ln(x+1)\right)\Big|_0^{\frac{3}{2}}=-3+5\ln\dfrac{5}{2}\approx 1,58$

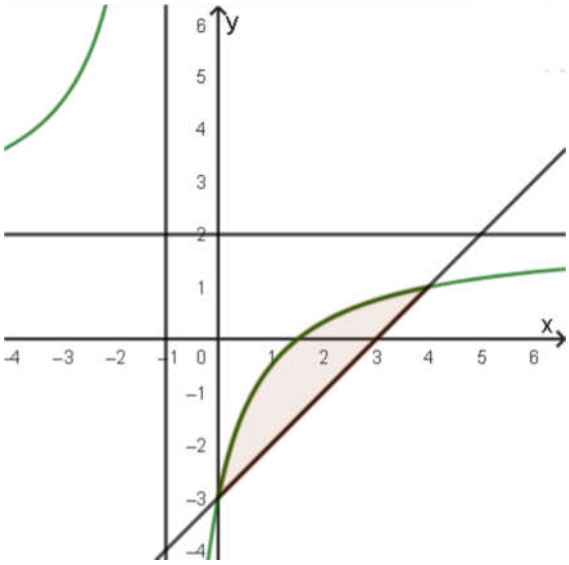


c) Đúng. Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $(C): y=\dfrac{2x-3}{x+1}$ và đường thẳng $(d): y=x-3$.

Ta có $\dfrac{2x-3}{x+1}=x-3\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=4\end{array}\right.$

Diện tích hình phẳng:

$$S=\int_0^4\left|\frac{2x-3}{x+1}-(x-3)\right|\mathrm{d}x=\int_0^4\left(-x+5-\frac{5}{x+1}\right)\mathrm{d}x=\left(-\frac{x^2}{2}+5x-5\ln(x+1)\right)\Big|_0^4=12-5\ln 5$$

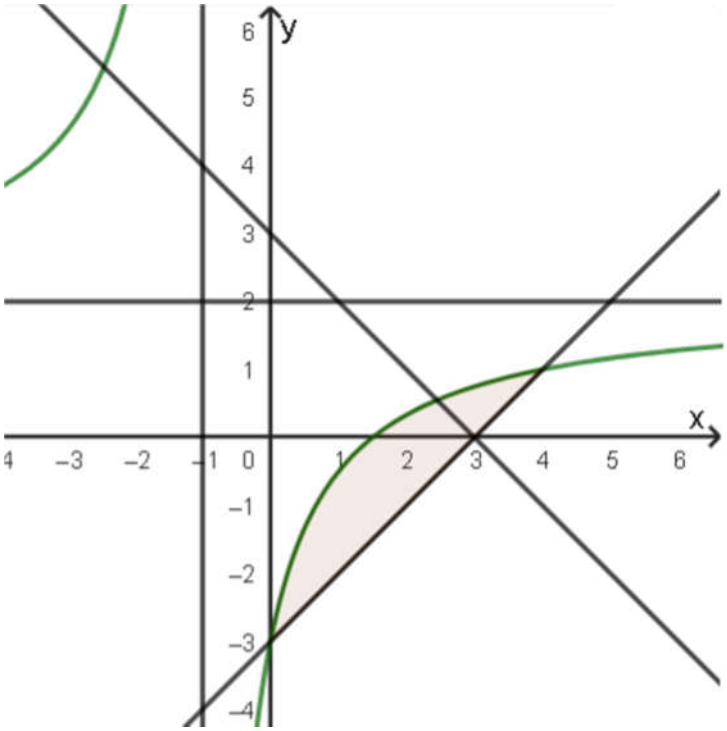


d) Sai. Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $(C): y=\frac{2x-3}{x+1}$ và đường thẳng $(d): y=-x+3$.

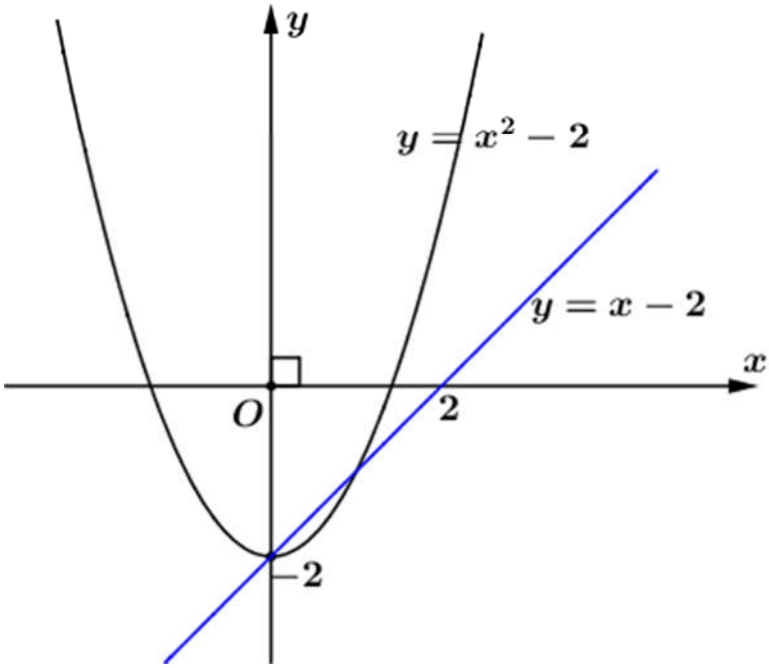
Ta có $\frac{2x-3}{x+1}=-x+3 \Leftrightarrow x=\pm\sqrt{6}$

Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C): y=\frac{2x-3}{x+1}$ và đường thẳng $(d): y=x-3$ quanh trục hoành là:

$$V=\left[\pi\int_0^{\sqrt{6}}(x-3)^2\,\mathrm{d}x-\pi\int_0^{\frac{3}{2}}\left(\frac{2x-3}{x+1}\right)^2\mathrm{d}x\right]+\left[\pi\int_{\sqrt{6}}^4\left(\frac{2x-3}{x+1}\right)^2\mathrm{d}x-\pi\int_3^4(x-3)^2\,\mathrm{d}x\right].$$



Câu 7. Cho parabol $(P): y = x^2 - 2$, đường thẳng $d: y = x - 2$ và $d': x = a$, a là tham số dương.



a) Diện tích của hình phẳng (H_1) giới hạn bởi các đường (P) và d là $S_1 = \int_0^1 |x - x^2|\,dx$.

b) Diện tích hình phẳng (H_2) giới hạn bởi các đường (P) và trục Ox là $S_2 = \frac{4\sqrt{2}}{3}$.

c) Diện tích hình phẳng (H_3) giới hạn bởi các đường (P), đường d' và hai trục tọa độ là $S_3 = \int_0^a (x^2 - 2)dx$.

d) Diện tích hình phẳng (H_4) giới hạn bởi các đường (P), đường thẳng d và trục Ox là $S_4 = \frac{4\sqrt{2} - 5}{3}$.

Lời giải

a) Đúng. Do $x^2 - 2 = x - 2 \Leftrightarrow x^2 - x = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 1 \end{array}\right.$ và $S_1 = \int_0^1 |x - x^2|\,dx$

b) Sai. Do $x^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \sqrt{2} \\ x = -\sqrt{2} \end{array}\right.$ và $S_2 = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (2 - x^2)dx = \frac{8\sqrt{2}}{3}$

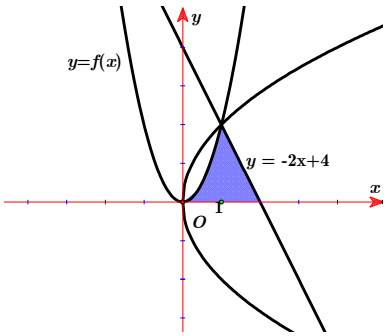
c) Sai. Ta có $S_3 = \int_0^a |x^2 - 2|\,dx$

Nếu $a \le \sqrt{2}$ thì $S_3 = \int_0^a (2 - x^2)dx$.

Nếu $a > \sqrt{2}$ thì $S_3 = \int_0^{\sqrt{2}} (2 - x^2)dx + \int_{\sqrt{2}}^a (x^2 - 2)dx$

d) Đúng. $S_4 = \int_1^2 (2 - x)dx - \int_1^{\sqrt{2}} (2 - x^2)dx = \frac{4\sqrt{2} - 5}{3}$.

Câu 8. Cho đồ thị các hàm số $y=f(x)=2x^2$, $y=-2x+4$, đường parabol $y^2=4x$ và hình phẳng (S) được tô màu như hình vẽ bên dưới. Các mệnh đề sau đúng hay sai?



a) Phần hình phẳng (S) được giới hạn bởi các đường $y^2=4x$, $y=-2x+4$ và trục Ox.

b) Diện tích của phần hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=2x^2$, trục Ox và hai đường thẳng $x=0$, $x=1$ được tính bởi công thức $S=\int_0^1 2x^2\mathrm{d}x$.

c) Diện tích của phần hình phẳng (S) được tính bởi công thức $S=\int_0^1 2x^2\mathrm{d}x+\int_1^2(2x-4)\mathrm{d}x$.

d) Diện tích của phần hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=2x^2$ và đường $y^2=4x$ là $\frac{2}{3}$.

Lời giải

a) Sai. Phần hình phẳng (S) được giới hạn bởi các đường $y=2x^2$, $y=-2x+4$ và trục Ox.

b) Đúng. Diện tích của phần hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=2x^2$, trục Ox và hai đường thẳng $x=0$, $x=1$ được tính bởi công thức $S=\int_0^1 2x^2\mathrm{d}x$.

c) Sai. Diện tích của phần hình phẳng (S) được tính bởi công thức $S=\int_0^1\left|2x^2\right|\mathrm{d}x+\int_1^2\left|-2x+4\right|\mathrm{d}x=\int_0^1 2x^2\mathrm{d}x+\int_1^2(-2x+4)\mathrm{d}x$.

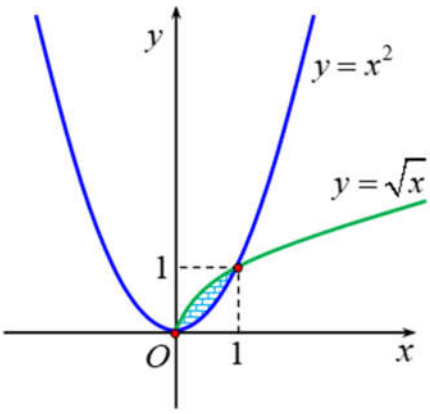
d) Đúng. Hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y=2x^2$ và đường $y^2=4x$ là nghiệm của phương trình $4x^4-4x=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=1\end{array}\right.$.

Với $x\in(0;1)$, ta có $y^2=4x\Leftrightarrow y=2\sqrt{x}$.

Diện tích của phần hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=2x^2$ và đường $y^2=4x$ là:

$S=\int_0^1\left(2\sqrt{x}-2x^2\right)\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$.

Câu 9. Cho hình phẳng được tô trong hình bên dưới.



Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu. Hãy trả lời đúng hoặc sai.

a) Hình phẳng được tô màu trong hình trên được giới hạn các đồ thị $y=x^2; y=\sqrt{x}$

b) Diện tích hình phẳng tô màu trong hình vẽ là $\frac{1}{3}$.

c) Thể tích của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng trên quanh trục Ox là $\pi\int_0^1\left(\sqrt{x}-x^2\right)dx$.

d) Thể tích V của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $(P): y=x^2$; $(C): y=\sqrt{x}$ quanh trục Oy bằng $\frac{3\pi}{10}$.

Lời giải

a) Đúng. Hình phẳng được tô màu trong hình trên được giới hạn các đồ thị $y=x^2; y=\sqrt{x}$

b, **Đúng.** Phương trình hoành độ giao điểm:

$x^2=\sqrt{x} \Leftrightarrow x^4-x=0$

$\Leftrightarrow x(x-1)(x^2+x+1)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=1 \end{array}\right.$.

Khi đó diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đồ thị $y=x^2; y=\sqrt{x}$ là:

$S=\int_0^1\left(\sqrt{x}-x^2\right)dx=\frac{1}{3}$.

c) Sai. Phương trình hoành độ giao điểm: $x^2=\sqrt{x} \Leftrightarrow x^4-x=0$

$\Leftrightarrow x(x-1)(x^2+x+1)=0$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=1 \end{array}\right.$.

Khi đó thể tích của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng trên quanh trục Ox là $\pi\int_0^1\left(x-x^4\right)dx$.

d) Đúng. Phương trình hoành độ giao điểm: $x^2=\sqrt{x} \Leftrightarrow x^4-x=0$

$$\Leftrightarrow x(x-1)(x^2+x+1)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \Rightarrow y=0 \\ x=1 \Rightarrow y=1 \end{array}\right.$$

Mặt khác:

$$(P): y=x^2 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x=\sqrt{y} \\ x=-\sqrt{y} \end{array}\right. (y \geq 0)$$

$$(C): y=\sqrt{x} \Rightarrow x=y^2$$

Xét $(H_1): \begin{cases} x=\sqrt{y} \\ Oy \\ y=0 \\ y=1 \end{cases}$ quay quanh Oy được V_1

Xét $(H_2): \begin{cases} x=y^2 \\ Oy \\ y=0 \\ y=1 \end{cases}$ quay quanh Oy được V_2

Do đó, thể tích cần tìm chính là:

$$V=V_1-V_2=\pi\left[\int_0^1 (\sqrt{y})^2 \mathrm{d}y-\int_0^1 (y^2)^2 \mathrm{d}y\right]=\frac{3\pi}{10}.$$

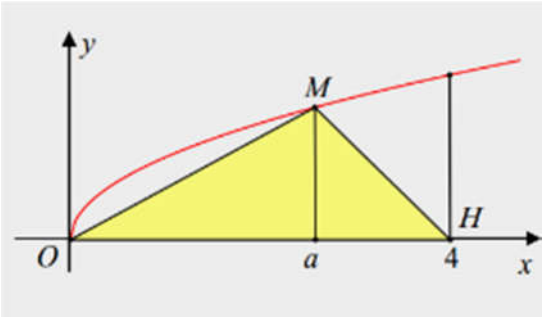
Câu 10. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y=\sqrt{x}$, trục hoành Ox và hai đường thẳng $x=0, x=4$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) Công thức tính diện tích hình phẳng (H) là $\int_0^4 \sqrt{x}dx$.

b) Diện tích hình phẳng (H) là $\frac{19}{6}$.

c) Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{x}$, $x=0, x=4$ và trục hoành Ox là 8π.

d) Gọi V là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quanh hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\sqrt{x}$, $x=0, x=4$ và trục Ox. Đường thẳng $x=a(0<a<4)$ cắt đồ thị hàm số $y=\sqrt{x}$ tại M.



Gọi V_1 là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tam giác MOH quanh trục Ox. Biết rằng $V = 2V_1$. Khi đó $a = 3$.

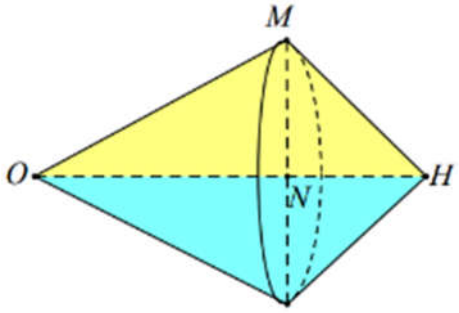
Lời giải

a) Đúng. Ta có $S = \int_0^4 \sqrt{x}dx$.

b) Sai. $S = \int_0^4 \sqrt{x}dx = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^4 = \frac{16}{3}$.

c) Đúng. Ta có $V = \pi\int_0^4 \left(\sqrt{x}\right)^2 dx = \pi\int_0^4 xdx = 8\pi$.

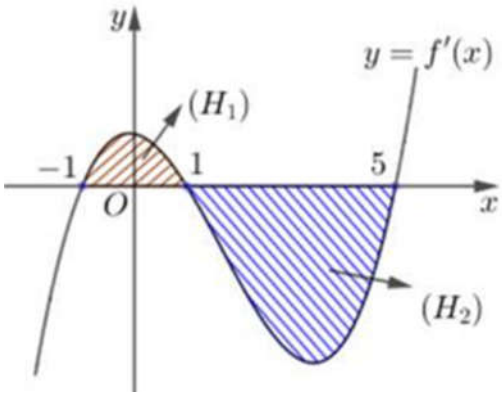
d) Đúng. $V = \pi\int_0^4 \left(\sqrt{x}\right)^2 dx = \pi\int_0^4 xdx = 8\pi \Rightarrow V_1 = \frac{V}{2} = 4\pi$



Tam giác MOH quanh trục Ox tạo nên hai khối nón chung đáy. Gọi N là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox. Suy ra $r = MN = y_M = y(a) = \sqrt{a}$.

$\Rightarrow V_1 = \frac{1}{3}.OH.\pi.r^2 = \frac{1}{3}.4.\pi.\left(\sqrt{a}\right)^2 = \frac{4\pi a}{3}$. Suy ra $4\pi = \frac{4\pi a}{3} \Rightarrow a = 3$

Câu 11. **(Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2025)** Cho hàm số $y = f(x)$, hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Biết $f(-1) = -\frac{43}{4}$, diện tích hình phẳng $(H_1), (H_2)$ lần lượt bằng 20 và 128.

a) Giá trị của $\int_{-1}^{5} f'(x)dx$ bằng 148.

b) Giá trị của $f(5)$ bằng $-\frac{475}{4}$.

c) Giá trị của $f(2)$ bằng -4.

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)$, $y=-\frac{3}{2}x^2+15x$, trục tung và đường thẳng $x=5$ bằng $\frac{625}{2}$.

Lời giải

a) Sai. Dựa vào đồ thị ta có: $S_{(H_1)}=20$ nên $\int_{-1}^{1} f'(x)dx=20$, $S_{(H_2)}=128$ nên $\int_{1}^{5} f'(x)dx=-128$.

Vậy $\int_{-1}^{5} f'(x)dx=\int_{-1}^{1} f'(x)dx+\int_{1}^{5} f'(x)dx=20-128=-108$.

b) **Đúng.**

$\int_{-1}^{5} f'(x)dx=f(x)\Big|_{-1}^{5}=f(5)-f(-1)=-108\Rightarrow f(5)=-108+f(-1)=-108+\left(-\frac{43}{3}\right)=-\frac{475}{4}$.

c) **Đúng.** Xét $f'(x)=a(x+1)(x-1)(x-5)$

$S_{(H_1)}=\int_{-1}^{1} f'(x)dx=\int_{-1}^{1} a(x+1)(x-1)(x-5)dx=a\int_{-1}^{1}(x+1)(x-1)(x-5)dx=a.\frac{20}{3}=20\Rightarrow a=3.$

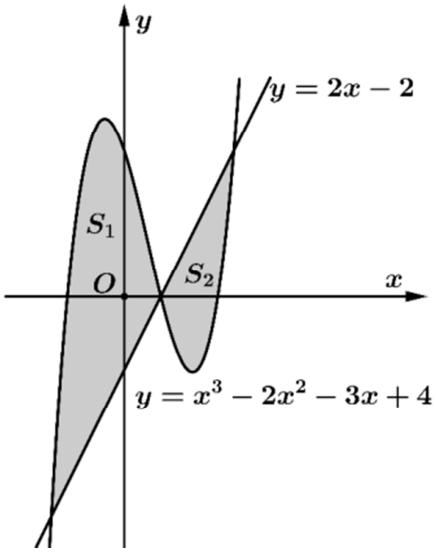
Suy ra $f'(x)=3(x+1)(x-1)(x-5)=3x^3-15x^2-3x+15$.

$\Rightarrow f(x)=\int f'(x)dx=\int(3x^3-15x^2-3x+15)dx=\frac{3}{4}x^4-5x^3-\frac{3}{2}x^2+15x+C$.

Mà $f(-1)=-\frac{43}{4}\Rightarrow C=0\Rightarrow f(x)=\frac{3}{4}x^4-5x^3-\frac{3}{2}x^2+15x$. Vậy $f(2)=-4$.

d) Đúng. Ta có: $S=\int_{0}^{5}\left|\left(\frac{3}{4}x^4-5x^3-\frac{3}{2}x^2+15x\right)-\left(-\frac{3}{2}x^2+15x\right)\right|dx=\int_{0}^{5}\left|\frac{3}{4}x^4-5x^3\right|dx=\frac{625}{2}$.

Câu 12. **(Sở Bắc Ninh 2025)** Cho đồ thị hàm số (C): $y=x^3-2x^2-3x+4$. Đường thẳng $d: y=2x-2$ cắt đồ thị (C) thành 2 miền có diện tích là S_1 và S_2 như hình vẽ



a) Diện tích hình phẳng giới hạn bới đồ thị (C) và đường thẳng d bằng $\frac{253}{12}$.

b) Đường thẳng d cắt (C) tại ba điểm phân biệt $A(-2;-6); B(1;0); C(3;4)$

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bới đồ thị $(C), Ox$ và đường thẳng $x=-1; x=2$ bằng $\frac{21}{4}$.

d) Tỉ số $\frac{S_1}{S_2}=\frac{63}{16}$.

Lời giải

a) Đúng. Ta có phương trình hoành độ giao điểm của d và (C):

$$x^3-2x^2-3x+4=2x-2 \Leftrightarrow x^3-2x^2-5x+6=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=-2 \\ x=3 \end{array}\right.$$

Suy ra diện tích hình phẳng giới hạn bới đồ thị (C) và đường thẳng d là: $S=\int_{-2}^{3}\left|x^3-2x^2-3x+4-(2x-2)\right|dx=\int_{-2}^{3}\left|x^3-2x^2-5x+6\right|dx=\frac{253}{12}$

b) Đúng. Ta có phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C):

$$x^3-2x^2-3x+4=2x-2 \Leftrightarrow x^3-2x^2-5x+6=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1 \Rightarrow y=0 \\ x=-2 \Rightarrow y=-6 \\ x=3 \Rightarrow y=4 \end{array}\right.$$

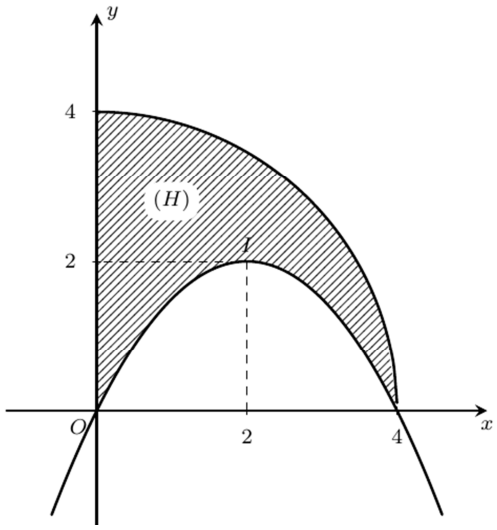
Vậy đường thẳng (d) cắt (C) tại ba điểm phân biệt $A(-2;-6); B(1;0); C(3;4)$.

c) Sai. Gọi (H) hình phẳng giới hạn bới đồ thị $(C), Ox$ và đường thẳng $x=-1; x=2$. Ta có:

$$S_H=\int_{-1}^{2}\left|x^3-2x^2-3x+4\right|dx=\frac{97}{12}.$$

d) Sai. Ta có: $\frac{S_1}{S_2}=\frac{\int_{-2}^{1}\left|x^3-2x^2-3x+4-(2x-2)\right|dx}{\int_{1}^{3}\left|x^3-2x^2-3x+4-(2x-2)\right|dx}=\frac{\int_{-2}^{1}\left|x^3-2x^2-5x+6\right|dx}{\int_{1}^{3}\left|x^3-2x^2-5x+6\right|dx}=\frac{189}{64}$

Câu 13. **(THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc 2025)** Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi $\frac{1}{4}$ cung tròn của đường tròn tâm $O(0;0)$ và bán kính bằng 4, parabol (P) có tọa độ đinhr $I(2;2)$ và đi qua gốc tọa độ O, các đường thẳng $x=0$, $x=4$ như hình vẽ bên



a) Diện tích hình phẳng (H) bằng $16\left(\pi-\frac{1}{3}\right)$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P), trục tung, trục hoành và đường thẳng $x=4$ bằng $\frac{8}{3}$.

c) Đường tròn có phương trình là $x^2+y^2=4$.

d) Parabol có phương trình là $y=f(x)=-\frac{1}{2}x^2+2x$.

Lời giải

a) Sai. Diện tích hình phẳng (H) là $S_H=\int_0^4\left[\sqrt{16-x^2}-\left(-0,5x^2+2x\right)\right]\mathrm{d}x\approx 7,23$.

b) Sai. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P), trục tung, trục hoành và đường thẳng $x=4$ là $S_P=\int_0^4\left(-0,5x^2+2x\right)\mathrm{d}x=\frac{16}{3}$.

c) Sai. Đường tròn tâm $O(0;0)$, bán kính $R=4$ có phương trình là $x^2+y^2=4^2$.

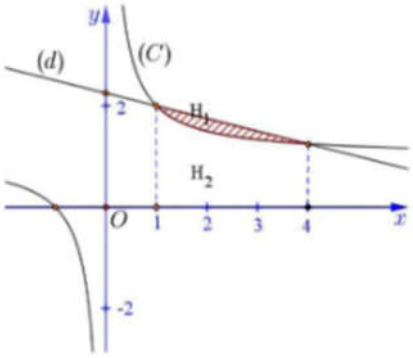
d) Đúng. Gọi phương trình của parabol $y=ax^2+bx+c\quad(a\neq 0)$.

Vì parabol đi qua các điểm $(0;0)$, $(4;0)$ và có đỉnh $I(2;2)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} c=0 \\ -\frac{b}{2a}=2 \\ 4a+2b=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-\frac{1}{2} \\ b=2 \\ c=0 \end{cases}.$$

Suy ra phương trình của parabol là: $y=-\frac{1}{2}x^2+2x$.

Câu 14. (Đề thi vào ĐHSPHN 2025) Cho hàm số $f(x)=1+\frac{1}{x}$ có đồ thị (C) và hàm số $g(x)=-\frac{1}{4}x+\frac{9}{4}$ có đồ thị (d) (xem hình bên dưới).



a) $\int f(x)dx = x-\ln|x|+C$ với C là hằng số.

b) Nếu $f(x)$ có một nguyên hàm là hàm số $F(x)$ và $F(1)=0$ thì $F(2)=1+\ln 2$.

c) Hình phẳng H_1 (phần gạch chéo) giới hạn bởi đồ thị (C), đồ thị (d) và các đường thẳng $x=1, x=4$ có diện tích là $S_1=\frac{15}{8}-\ln 4$.

d) Nếu S_1, S_2 lần lượt là diện tích hình phẳng H_1 (phần gạch chéo) và H_2 (hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và các đường thẳng $x=1, x=4$) thì $\frac{S_1}{S_2}=\frac{5}{8}$.

Lời giải

a) Sai. Ta có: $\int f(x)dx=\int\left(1+\frac{1}{x}\right)dx = x+\ln|x|+C$.

b) Đúng. $F(1)=0 \Leftrightarrow 1+\ln|1|+C=0 \Leftrightarrow C=-1$.

$\Leftrightarrow F(2)=2+\ln 2-1=1+\ln 2$.

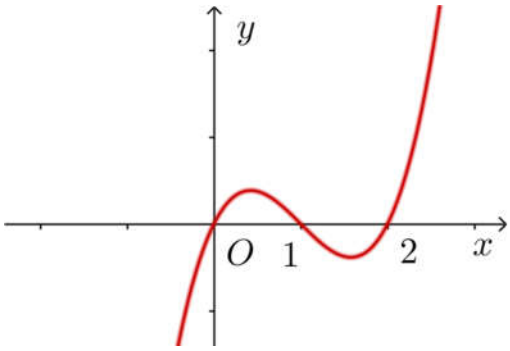
c) Đúng. Diện tích hình phẳng H_1 giới hạn bởi bởi đồ thị (C), đồ thị (d) và các đường thẳng $x=1, x=4$ có diện tích là $S_1=\int_1^4 |f(x)-g(x)|dx=\int_1^4\left|-\frac{5}{4}+\frac{1}{x}+\frac{1}{4}x\right|dx=\left|-\frac{5}{4}x+\ln|x|+\frac{x^2}{8}\Big|_1^4\right|$

$=\left|-5+\ln 4+\frac{16}{8}+\frac{5}{4}-0-\frac{1}{8}\right|=\left|-\frac{15}{8}+\ln 4\right|=\frac{15}{8}-\ln 4$.

d) Sai. Diện tích hình phẳng H_2 (giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và các đường thẳng $x=1, x=4$) là $S_2=\left|\int_1^4 f(x)dx\right|=\left|\left(x+\ln|x|\right)\Big|_1^4\right|=|4+\ln 4-1-\ln 1|=3+\ln 4$.

$\frac{S_1}{S_2}=\frac{\frac{15}{8}-\ln 4}{3+\ln 4}\approx 0.11$.

Câu 15. **(THPT Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội 2025)** Cho hàm số $f(x)=x^3-3x^2+2x$ có đồ thị như hình vẽ bên.



a) $\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x=0$.

b) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$, khi đó $F(x)=\int f'(x)\mathrm{d}x$.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0, x=2$ là $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x$.

d) Gọi (D) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x=1$. Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay (D) quanh trục hoành được tính theo công thức $\pi\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x$

Lời giải

a) Đúng. Ta có: $\int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x=f(x)\Big|_0^1=\left(x^3-3x^2+2x\right)\Big|_0^1=0$.

b) Sai. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$, khi đó $F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x$.

c) Sai. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0, x=2$ là $\int_0^2 |f(x)|\mathrm{d}x$.

d) Đúng. Gọi (D) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x=1$. Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay (D) quanh trục hoành được tính theo công thức $\pi\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x$.

Câu 16. **(Sở Vĩnh Phúc 2025)** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2-2x$, trục hoành và các đường thẳng $x=-2; x=1$. Gọi S là diện tích của hình phẳng D.

a) Gọi T là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2-2x$ và đường thẳng $y=x$. Khi đó $S<T$.

b) $S=6$.

c) $S=\int\limits_{-2}^{0}\left(x^2-2x\right)dx-\int\limits_{0}^{1}\left(x^2-2x\right)dx$.

d) $S=\int\limits_{-2}^{1}\left|x^2-2x\right|dx$.

Lời giải

a) Sai. Xét phương trình hoành độ giao điểm: $x^2-2x=x\Leftrightarrow x^2-3x=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=3\end{array}\right.$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2-2x$ và đường thẳng $y=x$ là

$T=\int\limits_{0}^{3}\left|x^2-3x\right|dx=-\int\limits_{0}^{3}\left(x^2-3x\right)dx=\frac{9}{2}$.

$S=\int\limits_{-2}^{1}\left|x^2-2x\right|dx=\int\limits_{-2}^{0}\left(x^2-2x\right)dx-\int\limits_{0}^{1}\left(x^2-2x\right)dx=\frac{20}{3}+\frac{2}{3}=\frac{22}{3}$.

Vậy $S>T$.

b) Sai. $S=\frac{22}{3}$.

c) Đúng. $S=\int\limits_{-2}^{1}\left|x^2-2x\right|dx=\int\limits_{-2}^{0}\left(x^2-2x\right)dx-\int\limits_{0}^{1}\left(x^2-2x\right)dx$

d) Đúng. $S=\int\limits_{-2}^{1}\left|x^2-2x\right|dx$

Câu 17. **(Sở Bến Tre 2025)** Cho hàm số $f\left(x\right)$ thỏa mãn $f'\left(x\right)=-2x+4$ và $f\left(3\right)=1$. Gọi $F\left(x\right)$ là một nguyên hàm của $f\left(x\right)$ và thỏa mãn $F\left(2\right)+4F\left(1\right)=0$. Khi đó

a) $f'\left(3\right)=-2$

b) $F'\left(x\right)=f\left(x\right)$

c) $F\left(-2\right)=\frac{44}{3}$

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=F\left(x\right)$, trục Ox và hai đường thẳng $x=1,x=2$ nhỏ hơn $0,5$.

Lời giải

a) Đúng. Ta có $f'\left(x\right)=-2x+4$ nên $f'\left(3\right)=-2.3+4=-2$.

b) Đúng. Ta có $F\left(x\right)$ là một nguyên hàm của $f\left(x\right)$ nên $F'\left(x\right)=f\left(x\right)$

c) Đúng. Ta có $f\left(x\right)=\int f'\left(x\right)dx=\int\left(-2x+4\right)dx=-x^2+4x+C$

mà $f\left(3\right)=1$ nên ta có $1=-9+12+C\Leftrightarrow C=-2$ suy ra $f\left(x\right)=-x^2+4x-2$.

Ta có $F(x)=\int f(x)dx=\int\left(-x^2+4x-2\right)dx=-\frac{x^3}{3}+2x^2-2x+C'$

Mà $F(2)+4F(1)=0$ nên ta có $-\frac{8}{3}+8-4+C'+4\left(-\frac{1}{3}+2-2+C'\right)=0$

$\Leftrightarrow C'=0$

Ta có $F(x)=-\frac{x^3}{3}+2x^2-2x$ suy ra $F(-2)=\frac{44}{3}$

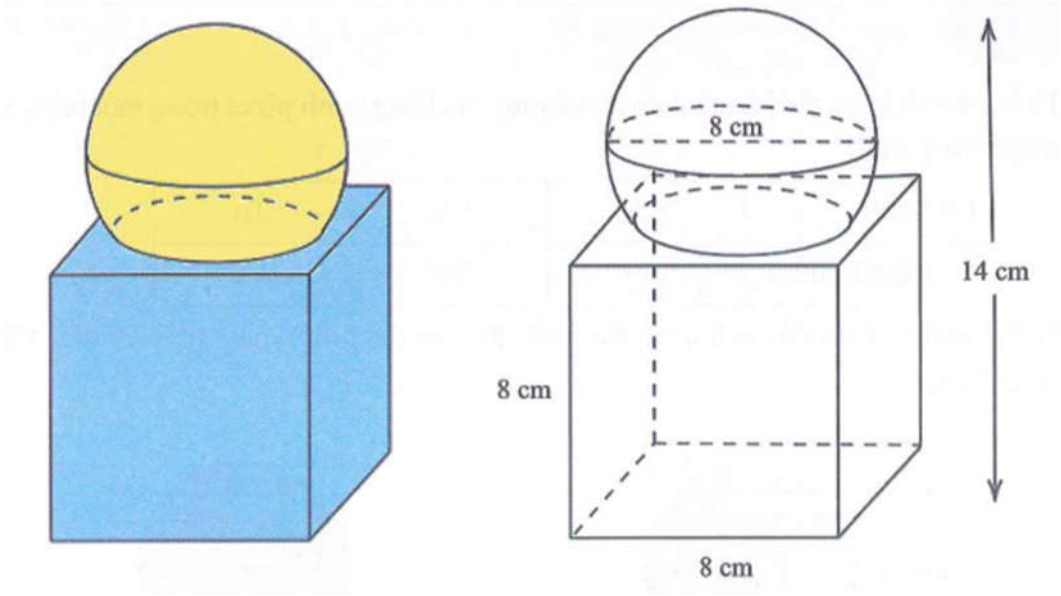
d) Sai. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=F(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x=1, x=2$

Ta có $F(x)=0\Leftrightarrow -\frac{x^3}{3}+2x^2-2x=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=3-\sqrt{3}\\x=3+\sqrt{3}\end{array}\right.$

Diện tích hình phẳng cần tính là $S=\int\limits_1^{3-\sqrt{3}}\left(\frac{x^3}{3}-2x^2+2x\right)dx+\int\limits_{3-\sqrt{3}}^{2}\left(-\frac{x^3}{3}+2x^2-2x\right)dx$

$\approx 0,51>0,5$

Câu 18. **(Sở Ninh Bình 2025)** Một đồ lưu niệm bằng thuỷ tinh có chiều cao bằng 14 cm, được thiết kế gồm hai phần, phần dưới là một khối lập phương cạnh bằng 8 cm và phần trên là một phần của khối cầu có đường kính bằng 8 cm (tham khảo hình vẽ).



a) Thể tích của đồ lưu niệm đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là 738 $\left(\text{cm}^3\right)$.

b) Phần khối cầu có bán kính 4 cm và chiều cao là 6 cm.

c) Quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{8x-x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0$, $x=2$ quanh trục hoành ta thu được khối tròn xoay có thể tích là $V=\int\limits_0^2\left(\sqrt{8x-x^2}\right)^2\text{dx}$.

d) Khối lập phương có thể tích bằng 512 $\left(\text{cm}^3\right)$.

Lời giải

a) Đúng. Phần khối cầu là chỏm cầu có bán kính $R=\frac{8}{2}=4$ cm và chiều cao $h=14-8=6$ cm.

Thể tích chỏm cầu là $V_1=\frac{1}{3}\pi h^2\left(3R-h\right)=\frac{1}{3}\pi.6^2.\left(3.4-6\right)=72\pi\ \left(\text{cm}^2\right)$.

Khối lập phương cạnh bằng 8 cm nên có thể tích bằng $V_2=8^3=512\ \left(\text{cm}^3\right)$.

Thể tích tổng cộng $V=V_1+V_2=512+72\pi\approx 738{,}19\ \left(\text{cm}^3\right)$.

Vậy thể tích của đồ lưu niệm đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là 738 $\left(\text{cm}^3\right)$.

Cách khác tính thể tích chỏm cầu:

Xét hệ trục Oxy, đường tròn tâm $I\left(4;0\right)$ và bán kính $R=4$ có phương trình:

$\left(C\right):\left(x-4\right)^2+y^2=16\Leftrightarrow y=\pm\sqrt{16-\left(x-4\right)^2}=\pm\sqrt{x^2-8x}$.

Khi đó quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{8x-x^2}$ trục hoành và hai đường thẳng $x=0$, $x=2$ quanh trục hoành ta thu được khối tròn xoay chính là phần mặt cầu nằm bên trong khối lập phương có thể tích $V'=\pi\int\limits_0^2\left(\sqrt{8x-x^2}\right)^2\text{d}x=\frac{40}{3}\pi\ \left(\text{cm}^3\right)$.

Mặt khác thể tích khối cầu có bán kính $R=4$ là $V_{(S)}=\frac{4}{3}\pi.4^3=\frac{256}{3}\ \left(\text{cm}^3\right)$.

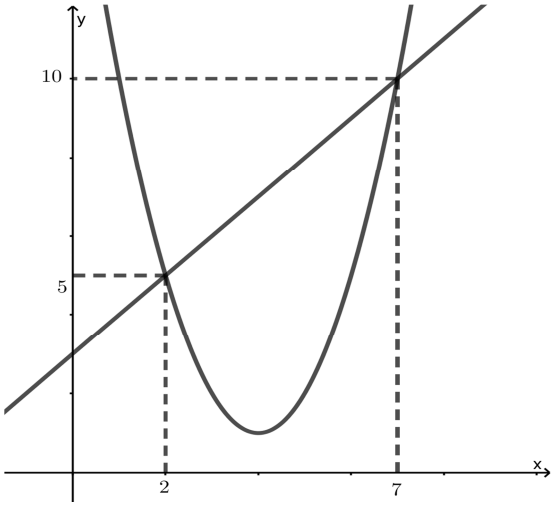
Suy ra thể tích chỏm cầu là $V_1=V_{(S)}-V'=\frac{256}{3}\pi-\frac{40}{3}\pi=72\pi\ \left(\text{cm}^3\right)$.

b) Đúng. Đồ lưu niệm bằng thuỷ tinh có chiều cao bằng 14 cm, phần dưới là một khối lập phương cạnh bằng 8 cm nên phần khối cầu có bán kính 4 cm và chiều cao là 6 cm.

c) Sai. Quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{8x-x^2}$ trục hoành và hai đường thẳng $x=0$, $x=2$ quanh trục hoành ta thu được khối tròn xoay có thể tích $V=\pi\int\limits_0^2\left(\sqrt{8x-x^2}\right)^2\text{d}x$.

d) Đúng. Khối lập phương cạnh bằng 8 cm nên có thể tích bằng $8^3=512\ \left(\text{cm}^3\right)$.

Câu 19. **(Sở Bắc Ninh 2025)** Cho parabol $\left(P\right):\ y=f\left(x\right)$ và đường thẳng $d:y=ax+b$ cắt nhau tại hai điểm A, B như hình vẽ.



Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi (P) và d có diện tích $S=\frac{125}{6}$.

a) $\int_2^7 f(x)\mathrm{d}x=\frac{50}{3}$.

b) Phương trình đường thẳng d là $y=3x+1$

c) $\int_2^7 f'(x)\mathrm{d}x=5$.

d) $\int_2^7 (2x-3)f'(x)\mathrm{d}x=\frac{215}{3}$.

Lời giải

a) Đúng. Vì đường thẳng d đi qua hai điểm $A(2;5)$, $B(7;10)$ nên phương trình đường thẳng $d: y=x+3$.

Gọi phương trình của parabol: $y=ax^2+bx+c$.

Vì parabol đi qua các điểm $A(2;5)$, $B(7;10)$ nên ta có

$$\begin{cases}4a+2b+c=5 & (1)\\ 49a+7b+c=10 & (2)\end{cases}.$$

Mặt khác diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng và parabol có diện tích bằng $S=\frac{125}{6}$ nên ta có

$$S=\int_2^7\left[(x+3)-\left(ax^2+bx+c\right)\right]\mathrm{d}x=\frac{125}{6}$$

$$\Leftrightarrow \frac{335}{3}a+\frac{45}{2}b+5c=\frac{50}{3}.\ (3)$$

Từ $(1),(2)$ và (3) suy ra $a=1,b=-8,c=17\Rightarrow (P): y=x^2-8x+17$

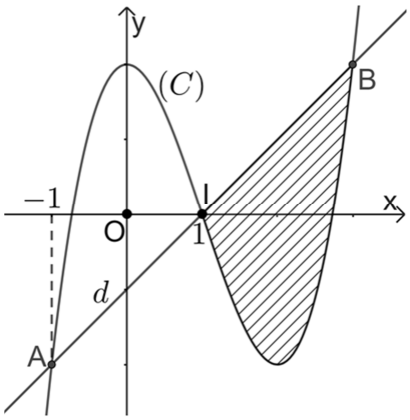
Suy ra $\int_2^7 f(x)\mathrm{d}x = \int_2^7 \left(x^2 - 8x + 17\right)\mathrm{d}x = \frac{50}{3}$.

b) Sai. Phương trình đường thẳng d là $y = x - 8$.

c) Đúng. Ta có $f'(x) = 2x - 8 \Rightarrow \int_2^7 f'(x)\mathrm{d}x = \int_2^7 (2\mathrm{x} - 8)\mathrm{d}x = 5$.

d) Đúng. $\int_2^7 (2x-3)f'(x)\mathrm{d}x = \int_2^7 (2x-3)(2x-8)\mathrm{d}x = \int_2^7 \left(4x^2 - 22x + 24\right)\mathrm{d}x = \frac{215}{3}$.

Câu 20. **(Sở Nghệ An 2025)** Cho hàm số $\mathrm{f}(\mathrm{x}) = \mathrm{x}^3 - 3\mathrm{x}^2 + 2$ có đồ thị là đường cong (C). Đường thẳng d đi qua tâm
đối xứng của (C) và cắt (C) tại hai điểm A và B (như hình vẽ). Biết điểm A có hoành độ bằng -1.



a) Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số $\mathrm{f}(\mathrm{x})$ là $\mathrm{I}(0;1)$.

b) Điểm A có tung độ bằng -2.

c) Đường thẳng d có phương trình là $\mathrm{y} = \mathrm{x} + 1$.

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) và đường thẳng d (phần gạch chéo) bằng 8.

Lời giải

a) Sai. Từ hình vẽ ta thấy tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số $\mathrm{f}(\mathrm{x})$ là $\mathrm{I}(1;0)$.

b) Đúng. Vì điểm A có hoành độ bằng -1 nên điểm A có tung độ bằng $\mathrm{y} = \mathrm{f}(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 + 2 = -2$.

c) Sai. Đường thẳng d đi qua điểm $\mathrm{I}(1;0)$ và $\mathrm{A}(-1;-2)$.

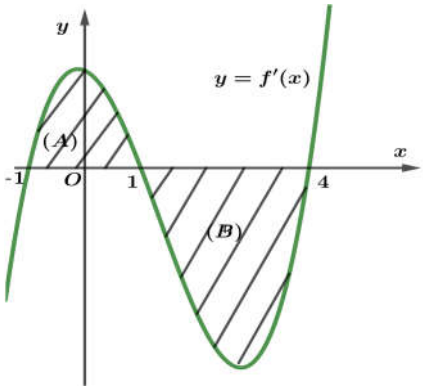
Ta có: $\overrightarrow{\mathrm{AI}} = (2;2) \Rightarrow \overrightarrow{\mathrm{n_d}} = (1;-1)$ là một vecto pháp tuyến của đường thẳng d, suy ra phương trình đường thẳng d là: $1(\mathrm{x}-1) - 1(\mathrm{y}-0) = 0 \Leftrightarrow \mathrm{x} - \mathrm{y} - 1 = 0 \Leftrightarrow \mathrm{y} = \mathrm{x} - 1$.

d) Sai. Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d là:

$$x^3-3x^2+2=x-1 \Leftrightarrow x^3-3x^2-x+3=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-1 \\ x=1 \\ x=3 \end{array}\right. \Rightarrow B(3;2).$$

Suy ra: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) và đường thẳng d (phần gạch chéo) bằng $S=\int_1^3\left[x-1-\left(x^3-3x^2+2\right)\right]dx=\int_1^3\left(-x^3+3x^2+x-3\right)dx=4$.

Câu 21. **(Sở Hải Dương 2025)** Cho hàm số $y=f(x)$ là hàm đa thức có đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ dưới đây. Biết $f(-1)=-\frac{35}{3}$, diện tích hình phẳng (A), (B) lần lượt bằng $\frac{64}{3}$; 63.



a) Giá trị $\int_{-1}^{4} f'(x)dx$ bằng $\frac{253}{3}$.

b) Giá trị $f(1)=\frac{29}{3}$.

c) Hàm số đã cho có công thức là $y=f(x)=x^4-\frac{16}{3}x^3-2x^2+16x+2$

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$ và $g(x)=-2x^2+16x$ làm tròn đến hàng đơn vị là 216.

Lời giải

a) Sai. Ta có $\int_{-1}^{4} f'(x)dx=\int_{-1}^{1} f'(x)dx+\int_{1}^{4} f'(x)dx=\frac{64}{3}-63=-\frac{125}{3}$.

b) Đúng. Ta có $f(1)-f(-1)=\frac{64}{3} \Leftrightarrow f(1)=\frac{64}{3}+f(-1)=\frac{64}{3}-\frac{35}{3}=\frac{29}{3}$.

c) Sai. Ta có $y=f'(x)$ là hàm bậc ba có hệ số $a>0$ và phương trình $f'(x)=0$ có ba nghiệm phân biệt là $-1;1;4$ nên $f'(x)$ có dạng $f'(x)=a\left(x^3-4x^2-x+4\right)$.

$$\int_{-1}^{1} f'(x)dx=\frac{64}{3} \Leftrightarrow \int_{-1}^{1} a\left(x^3-4x^2-x+4\right)dx=\frac{64}{3}$$

$$\Leftrightarrow a\left(\frac{x^4}{4}-\frac{4}{3}x^3-\frac{x^2}{2}+4x\right)\Bigg|_{-1}^{1}=\frac{64}{3}\Leftrightarrow a\left(\frac{1}{4}-\frac{4}{3}-\frac{1}{2}+4\right)-a\left(\frac{1}{4}+\frac{4}{3}-\frac{1}{2}-4\right)=\frac{64}{3}$$

$\Leftrightarrow a=4$.

$f'(x)=4x^3-16x^2-4x+16\Rightarrow f(x)=x^4-\frac{16}{3}x^3-2x^2+16x+C$

Theo đề bài $f(-1)=-\frac{35}{3}\Leftrightarrow 1+\frac{16}{3}-2-16+C=-\frac{35}{3}\Rightarrow C=0$

Vậy $f(x)=x^4-\frac{16}{3}x^3-2x^2+16x$.

d) đúng. Xét phương trình $f(x)=g(x)\Leftrightarrow x^4-\frac{16}{3}x^3-2x^2+16x=-2x^2+16x\Leftrightarrow x^4-\frac{16}{3}x^3=0$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=\frac{16}{3}\end{array}\right.$$

$$S=\int_0^{\frac{16}{3}}\left|x^4-\frac{16}{3}x^3\right|\mathrm{d}x=\left|\left(\frac{x^5}{5}-\frac{4}{3}x^4\right)\Bigg|_0^{\frac{16}{3}}\right|=\left|\frac{\left(\frac{16}{3}\right)^5}{5}-\frac{4}{3}\left(\frac{16}{3}\right)^4\right|=\frac{262144}{1215}\approx 215,756\simeq 216.$$

Câu 22. **(Sở Hải Phòng 2025)** Cho hàm số $f(x)=x^2-7x+9\ln(x+2)+3$.

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x)=\frac{2x^2-3x-5}{x+2}$.

b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $\left(-1;\frac{5}{2}\right)$.

c) Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-1;2]$ bằng 10.

d) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng -1 cùng với tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=f'(x)$, trục Ox, trục Oy tạo thành đa giác có diện tích bằng 44 (*đvdt*).

Lời giải

a) đúng. $f'(x)=2x-7+\frac{9}{x+2}=\frac{2x^2-3x-5}{x+2}$.

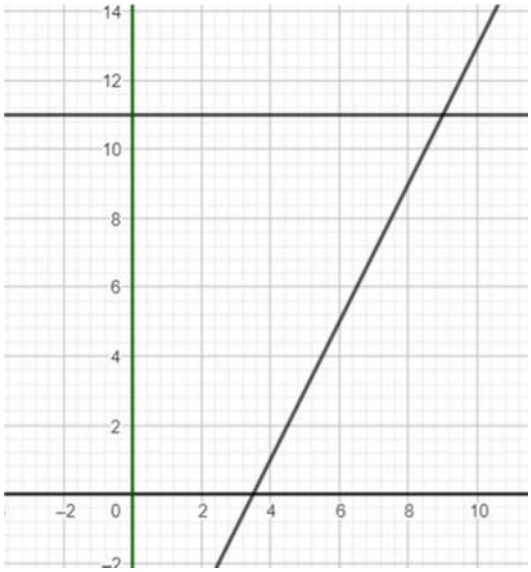
b) sai. $f'(x)=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=\frac{5}{2}\end{array}\right.$

x	-2		-1		$\frac{5}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$	

c) sai. $f(-1)=11$.

d) sai. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng -1 là $y=11$.

Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=f'(x)$ là $y=2x-7$.



Diện tích hình phẳng cần tìm là

$$S=\frac{7}{2}.11+\int_{\frac{7}{2}}^{9}\left[11-(2x-7)\right]\mathrm{d}x=68,75.$$

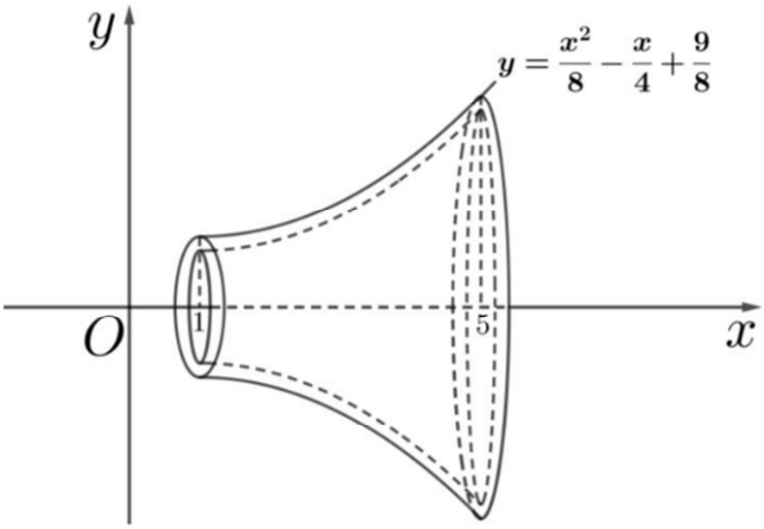
Câu 23. **(Sở Khánh Hòa 2025)** Cho hai hàm số $f(x)=\frac{x^2}{8}-\frac{x}{4}+\frac{9}{8}$ và $g(x)=x$.

a) Hàm số $f(x)$ có nguyên hàm là $F(x)=\frac{x^3}{24}-\frac{x^2}{8}+\frac{9}{8}x+C$ với C là hằng số.

b) Nếu hàm số $f(x)$ có nguyên hàm là $F(x)$ thỏa mãn $F(3)=\frac{1}{3}$ thì $F(1)=-2$.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y=f(x)$, $y=g(x)$ và hai đường thẳng $x=0$, $x=2$ là $0,08$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Một món đồ chơi có dạng khối tròn xoay rỗng, mặt ngoài là một mặt tròn xoay sinh ra khi cho một phần đồ thị hàm số $y=\frac{x^2}{8}-\frac{x}{4}+\frac{9}{8}$ $(1\le x\le 5)$ (x, y tính theo decimét) quay xung quanh trục hoành và món đồ chơi đó có độ dày không đổi là 0,1 dm (như hình vẽ).



Thể tích của bề dày món đồ chơi đó là $\frac{97\pi}{75}$ dm^3.

Lời giải

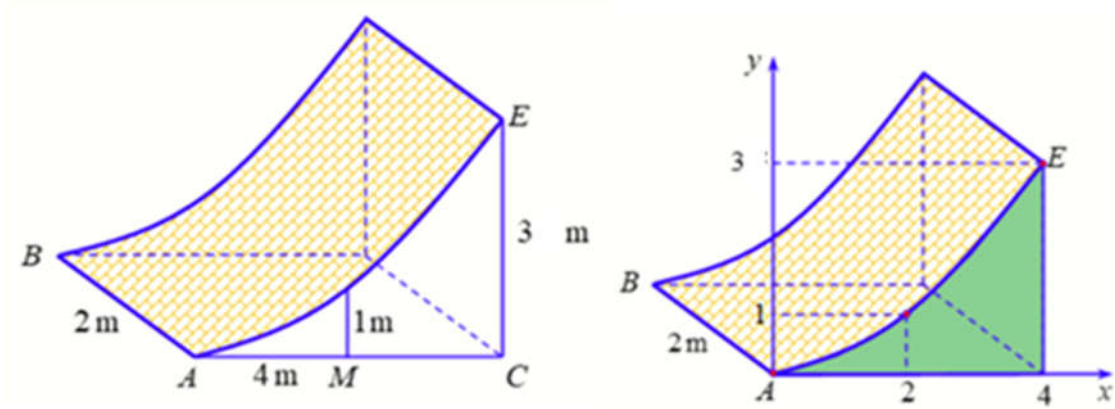
a) đúng. $F(x)=\int\left(\frac{x^2}{8}-\frac{x}{4}+\frac{9}{8}\right)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{24}-\frac{x^2}{8}+\frac{9}{8}x+C$.

b) đúng. $F(3)=\frac{1}{3}\Rightarrow C=-\frac{73}{24}\Rightarrow F(x)=\frac{x^3}{24}-\frac{x^2}{8}+\frac{9}{8}x-\frac{73}{24}\Rightarrow F(1)=-2$.

c) sai. $S=\int_0^2\left|\frac{x^2}{8}-\frac{x}{4}+\frac{9}{8}-x\right|\mathrm{d}x=\frac{1}{12}$.

d) đúng. Mặt trong của món đồ chơi biểu diễn bởi một phần đồ thị hàm số $f(x)=\frac{x^2}{8}-\frac{x}{4}+\frac{9}{8}-0,1$. Thể tích của bề dày món đồ chơi đó là $\pi\int_1^5\left[\left(\frac{x^2}{8}-\frac{x}{4}+\frac{9}{8}\right)^2-\left(\frac{x^2}{8}-\frac{x}{4}+\frac{9}{8}-0,1\right)^2\right]\mathrm{d}x=\frac{97\pi}{75}$ dm^3

Câu 24. **(Sở Thái Bình 2025)** Chướng ngại vật "tường cong" trong một sân thi đấu thể thao là một khối bê tông có chiều cao từ mặt đất lên là $3\,\mathrm{m}$. Bề mặt tiếp xúc với mặt đất là một hình chữ nhật, giao của mặt tường cong và mặt đất là đoạn thẳng $AB=2\,\mathrm{m}$. Thiết diện của tường cong khi cắt bởi mặt phẳng vuông góc với AB tại A là một tam giác cong ACE vuông tại C với $AC=4\,\mathrm{m}, \mathrm{CE}=3\,\mathrm{m}$, cạnh cong AE nằm trên một đường parabol có trục đối xứng vuông góc với mặt đất. Tại vị trí M là trung điểm AC thì đường cong có độ cao $1\,\mathrm{m}$ (xem hình vẽ sau)



a) Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho O trùng A, điểm C thuộc tia Ox và Oy vuông góc với mặt đất (như hình trên). Khi đó cạnh cong AE nằm trên parabol (P) đi qua các điểm $(0;0);(2;1);(4;3)$.

b) Diện tích tam giác cong ACE là $S=\frac{14}{3}\text{m}^2$.

c) Cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với Ox tại điểm có hoành độ $x(0<x\le 4)$ ta được thiết diện là hình chữ nhật với diện tích $S(x)=\frac{1}{2}x(x+2)$.

d) Thể tích của khối bê tông này lớn hơn 9m^3

Lời giải

a) đúng. Ta có AE nằm trên parabol (P) đi qua các điểm $(0;0);(2;1);(4;3)$

b) đúng. Gọi parabol (P) có phương trình $y=ax^2+bx+c$, parabol đi qua điểm $A(0;0)$, $M(2;1)$, $E(4;3)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} c=0 \\ 4a+2b+c=1 \\ 16a+4b+c=3 \end{cases} \to \Leftrightarrow \begin{cases} a=\frac{1}{8} \\ b=\frac{1}{4} \\ c=0 \end{cases}$$

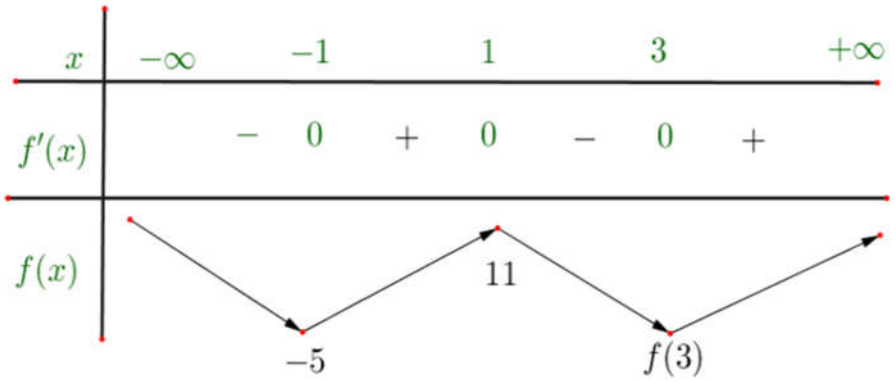
Khi đó parabol $(P): y=\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{4}x$

Diện tích tam giác cong ACE là $S=\int_0^4\left(\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{4}x\right)dx=\frac{14}{3}\text{m}^2$.

c) sai. Ta có chiều dài hình chữ nhật là thiết diện tại điểm có hoành độ $x(0<x\le 4)$ là $2\,\text{m}$, chiều rộng bằng $y=\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{4}x$ nên diện tích thiết diện là $S(x)=2.\left(\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{4}x\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}x^2+x\right)$.

d) đúng. Thể tích khối bê tông bằng $V=\int_0^4 S(x)\,dx=\int_0^4 \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}x^2+x\right)dx=\frac{28}{3}\text{m}^3$

Câu 25. **(Cụm trường Nam Định 2025)** Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên R, biết $\int_{-1}^{3}|f'(x)|dx=32$ và hàm số có bảng biến thiên như hình dưới



a) $\int_a^b f'(x)\,dx=f(a)-f(b)$.

b) $\int_{-1}^{1}|f'(x)|dx=16$.

c) $f(3)=20$.

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f'(x)$, trục Ox, đường thẳng $x=1, x=3$ bằng 16.

Lời giải

a) sai. $\int_a^b f'(x)\,dx=f(x)\Big|_a^b=f(b)-f(a)$.

b) đúng. Trên $(-1;1)$ ta có $f'(x)>0\Rightarrow\int_{-1}^{1}|f'(x)|dx=\int_{-1}^{1}f'(x)\,dx=f(x)\Big|_{-1}^{1}=f(1)-f(-1)=11-(-5)=16$.

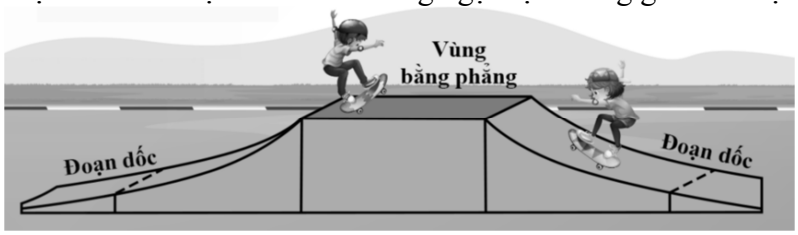
c) sai. Ta có $\int_{-1}^{3}|f'(x)|dx=\int_{-1}^{1}|f'(x)|dx+\int_{1}^{3}|f'(x)|dx=\int_{-1}^{1}f'(x)dx-\int_{1}^{3}f'(x)dx$

$=f(1)-f(-1)-[f(3)-f(1)]=2f(1)-f(-1)-f(3)$
$=2.11-(-5)-f(3)=27-f(3)$

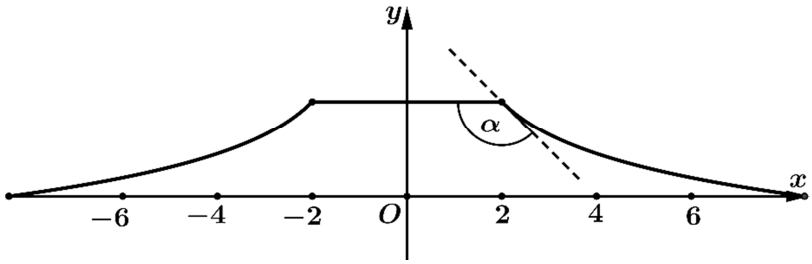
Mặt khác $\int_{-1}^{3}|f'(x)|dx=32\Leftrightarrow 27-f(3)=32\Leftrightarrow f(3)=-5$.

d) đúng. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f'(x)$, trục Ox, đường thẳng $x=1, x=3$ bằng $\int_{1}^{3}|f'(x)|d=-\int_{1}^{3}f'(x)\,dx=-f(x)\Big|_1^3=-(f(3)-f(1))=-(-5-11)=16$.

Câu 26. **(THPT Lê Quý Đôn - HCM 2025)** Hình vẽ bên dưới minh họa một phần khu vực thiết kế dành cho các hoạt động trượt ván, patin. Đường lên của khu vực này dẫn đến một bề mặt nằm ngang (gọi là vùng bằng phẳng), tiếp theo là đoạn dốc xuống, hai đường đối xứng nhau hai bên. Mặt trước và mặt sau của chướng ngại vật vuông góc với mặt đất ngang.



Để mô tả mặt bên phía trước một cách toán học, ta xét mặt phẳng Oxy với trục Ox là phần bên dưới, trục Oy là trục đối xứng của bề mặt đang xét. Vùng bằng phẳng trải dài trong mô hình từ $-2 \le x \le 2$. Đường cong mặt cắt ngang của đoạn dốc xuống trong khoảng $2 \le x \le 8$ được mô tả bởi đồ thị của hàm số $f(x) = 2 - \ln(x-1)$. Trong hệ tọa độ này, một đơn vị chiều dài tương ứng với một mét trong thực tế.



a) Chiều cao của vùng bằng phẳng là 2m.

b) Trên khoảng $(2;8)$ có một điểm x_0 mà tại đó, tốc độ thay đổi tức thời của hàm $f(x)$ bằng tốc độ thay đổi trung bình của hàm $f(x)$ trên khoảng này. Khi đó $x_0 = 4{,}3$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

c) Trên mô hình thì giá trị của góc $\alpha = 120°$ được xác định bởi mặt phẳng nằm ngang của vùng bằng phẳng và đoạn đường dốc xuống tại cạnh chuyển tiếp (tiếp tuyến tại điểm $x = 2$).

d) Mặt bên phía trước của chướng ngại vật được sử dụng một phần làm khu vực quảng cáo (xem Hình 1). Trong mô hình, khu vực này bao gồm hai phần diện tích, cụ thể là diện tích giữa đồ thị hàm số $f(x)$ và trục hoành trong đoạn $[2;6]$ và một phần đối xứng với nó trong góc phần tư thứ hai. Diện tích của khu vực quảng cáo là $7{,}91\ \text{m}^2$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

a) Đúng: Chiều cao của vùng bằng phẳng là $f(2) = 2 - \ln 1 = 2$ m

b) Sai: Ta có $f(8) = 2 - \ln 7$

Tốc độ thay đổi trung bình trên đoạn $(2;8)$ là: $\dfrac{f(8) - f(2)}{8-2} = \dfrac{2 - \ln 7 - 2}{6} = -\dfrac{\ln 7}{6}$

Xét hàm số $f'(x) = -\dfrac{\ln 7}{6}$ trên khoảng $(2;8)$ ta có $\begin{cases} -\dfrac{1}{x-1} = -\dfrac{\ln 7}{6} \\ x \in (2;8) \end{cases} \Rightarrow x \approx 4{,}1$

c) Sai: Xét $f'(2)=-\dfrac{1}{2-1}=-1$ và $\tan\alpha=f'(2)=-1$ nên suy ra $\alpha=135°$

d) Đúng: Diện tích của phần quảng cáo là: $S=2\int\limits_2^6 f(x)\mathrm{d}x=2\int\limits_0^6\left[2-\ln(x-1)\right]\mathrm{d}x\approx 7{,}91\,(\mathrm{m}^2)$

Câu 27. **(THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc 2025)** Cho hai hàm số $f(x)=x^3-3x^2+2,\ g(x)=x^2+2$ có đồ thị tương ứng là các đường cong (F) và (G). Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi (F) và (G).

a) $\int\limits_0^1 f(x)\,dx=-2.$

b) Một nguyên hàm của hàm số $g(x)$ là $G(x)=\dfrac{x^3}{3}+2x$.

c) Thể tích của vật thể tròn xoay tạo bởi hình (H) khi quay quanh trục hoành bằng $\dfrac{21248\pi}{105}$.

d) Diện tích hình phẳng (H) bằng $\dfrac{64}{3}$.

Lời giải

a) sai. $\int\limits_0^1 f(x)\,dx=\left(\dfrac{x^4}{4}-x^3+2x\right)\Bigg|_0^1=\dfrac{5}{4}.$

b) đúng. $\int g(x)\,dx=\int\left(x^2+2\right)dx=\dfrac{x^3}{3}+2x+C.$ Suy ra một nguyên hàm của hàm số $g(x)$ là $G(x)=\dfrac{x^3}{3}+2x$.

c) đúng. Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số $f(x)=x^3-3x^2+2,\ g(x)=x^2+2$ là

$$x^3-3x^2+2=x^2+2\Leftrightarrow x^3-4x^2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=4\end{array}\right..$$

Thể tích của vật thể tròn xoay tạo bởi hình (H) khi quay quanh trục hoành là

$$V=\pi\int\limits_0^4\left|f^2(x)-g^2(x)\right|dx=\pi\int\limits_0^4\left|x^6-6x^5+8x^4+4x^3-16x^2\right|dx=\frac{21248\pi}{105}.$$

d) đúng. Diện tích hình phẳng (H) bằng $S=\int\limits_0^4\left|f(x)-g(x)\right|dx=\int\limits_0^4\left|x^3-4x^2\right|dx=\dfrac{64}{3}.$

Câu 28. **(Cụm Sào Nam - Hồ Nghinh 2025)** Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hàm số $y=\dfrac{1}{x}$ chỉ có nguyên hàm khi $x>0$.

b) $\int_a^b \left(x^{2n}+1\right)\mathrm{d}x > 0$ với $\forall a,b \in \mathbb{R}; a<b$ và $\forall n \in \mathbb{N}$

c) Tích phân $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ luôn cho kết quả bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a; x=b$ với $a<b$.

d) Cho hai khối cầu lần lượt có bán kính $R_1=3$ và $R_2=2$, khoảng cách giữa hai tâm khối cầu là $d=4$. Khi đó thể tích phần giao của hai khối cầu là $V \in [3;4]$.

Lời giải

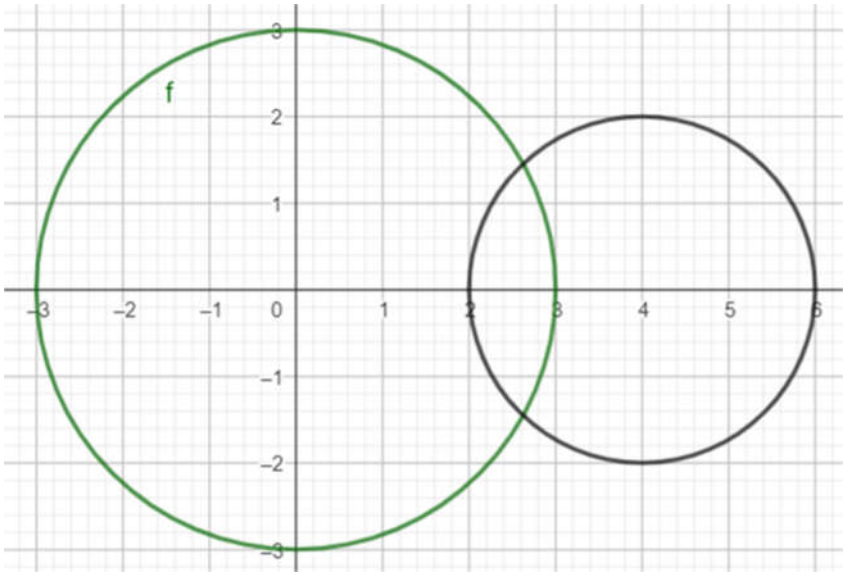
a) sai. Điều kiện $x \neq 0$.

b) đúng. $x^{2n}+1>0$ $\forall x \in \mathbb{R}$; $n \in \mathbb{N}$ nên $\int_a^b \left(x^{2n}+1\right)\mathrm{d}x > 0$ với $\forall a,b \in \mathbb{R}; a<b$ và $\forall n \in \mathbb{N}$.

c) sai. $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \in \mathbb{R}$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a; x=b$ với $a<b$ là $\int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x \geq 0$.

d) đúng.



Quay quanh Ox phần diện tích giới hạn bởi hai đường tròn $x^2+y^2=9$ và $(x-4)^2+y^2=4$ ta được thể tích V cần tìm.

Hoành độ giao điểm của hai đường tròn là nghiệm của phương trình $9-x^2=4-(x-4)^2 \Leftrightarrow x=\frac{21}{8}$.

Thể tích phần giao nhau của hai khối cầu là

$$V=\pi\left[\int_{2}^{\frac{21}{8}}\left[4-(x-4)^2\right]\mathrm{d}x+\int_{\frac{21}{8}}^{3}\left(9-x^2\right)\mathrm{d}x\right]=\frac{53}{48}\pi\approx 3,5.$$

Câu 29. **(Sở Nam Định 2025)** Cho hàm số $f(x)=x^3-3x+2$

a) Giả sử hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó, $F'(x)=3x^2-3,\forall x\in\mathbb{R}$.

b) $\int_0^2 f(x)dx=0$.

c) Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục Ox và các đường thẳng $x=-1,x=2$ có diện tích bằng $\frac{21}{4}$.

d) Khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục Ox và các đường thẳng $x=-1,x=2$ quanh trục Ox có thể tích bằng 15π.

Lời giải

a) Sai. $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$, nên $F'(x)=f(x)=x^3-3x+2$.

b) Sai. $\int_0^2 f(x)dx=\int_0^2\left(x^3-3x+2\right)dx=\left.\left(\frac{x^4}{4}-\frac{3}{2}x^2+2x\right)\right|_0^2=2$.

c) Đúng. Phương trình hoành độ giao điểm: $x^3-3x+2=0\Leftrightarrow(x-1)^2(x+2)=0$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=-2\end{array}\right.$$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục Ox và các đường thẳng $x=-1,x=2$ là

$$S=\int_{-1}^{2}\left|x^3-3x+2\right|dx=\int_{-1}^{1}\left|x^3-3x+2\right|dx+\int_{1}^{2}\left|x^3-3x+2\right|dx=\int_{-1}^{1}\left(x^3-3x+2\right)dx+\int_{1}^{2}\left(x^3-3x+2\right)dx=\frac{21}{4}$$

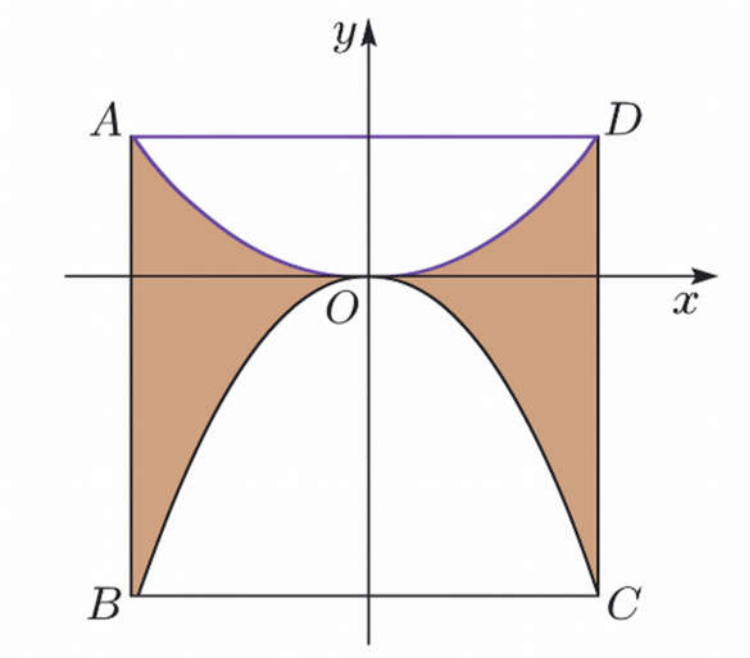
.

d) Sai. Thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục Ox và các đường thẳng $x=-1,x=2$ là

$$V=\pi\int_{-1}^{2}\left[f(x)\right]^2dx=\pi\int_{-1}^{2}\left(x^3-3x+2\right)^2dx=\pi\int_{-1}^{2}\left(x^6+9x^2+4-6x^4+4x^3-12x\right)dx=\frac{519}{35}\pi.$$

Câu 30. **(Chuyên KHTN Hà Nội 2025)** Một công ty thiết kế mẫu huy hiệu để tặng cho khách hàng thân thiết của mình (xem hình vẽ bên dưới). Trong đó $ABCD$ là hình vuông có cạnh bằng $4cm$, các đường cong AOD và BOC là một phần của các parabol đỉnh O. Với hệ trục tọa độ Oxy (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là cen-timet) thì điểm A có tung độ bằng 1. Biết phần tô đậm trong

hình vẽ được phủ vàng với chi phí 1 một triệu đồng/ $1cm^2$, phần còn lại được phủ bạc với chi phí 300 nghìn đồng/ $1cm^2$, các chi phí còn lại là 500 nghìn đồng.



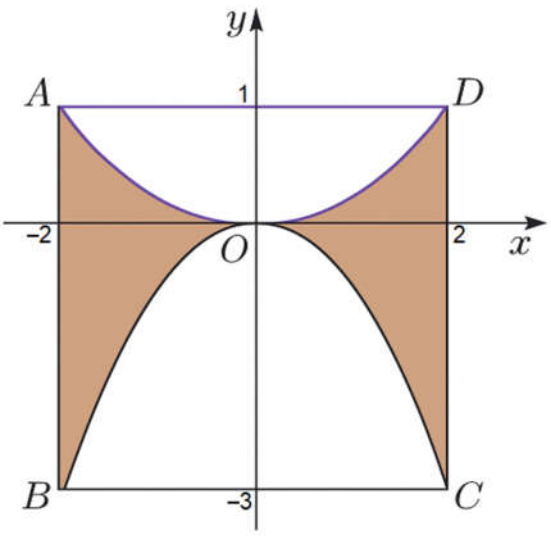
a) Parabol chứa đường cong AOD có phương trình là $y=\frac{1}{16}x^2$.

b) Parabol chứa đường cong BOC có phương trình là $y=-\frac{3}{4}x^2$.

c) Diện tích phần tô đậm trong hình vẽ lớn hơn $5,5cm^2$.

d) Chí sản xuất 1 chiếc huy hiệu trên nhỏ hơn 9. triệu đồng.

Lời giải



a) Sai. Gọi Parabol chứa đường cong AOD có phương trình là $y=ax^2$.

Vì Parabol đi qua điểm $A(-2;1)$ nên ta có: $1=a(-2)^2 \Leftrightarrow a=\frac{1}{4} \Rightarrow y=\frac{1}{4}x^2$

b) Đúng. Gọi Parabol chứa đường cong BOC có phương trình là $y=a'x^2$.

Vì Parabol đi qua điểm $C(2;-3)$ nên ta có: $-3=a.2^2 \Leftrightarrow a=\frac{-3}{4} \Rightarrow y=\frac{-3}{4}x^2$

c) Sai. Diện tích phần tô đậm chứa đường cong BOC

$$S_1=\int_{-2}^{0}\frac{3}{4}x^2dx+\int_{0}^{2}\frac{3}{4}x^2dx=4(cm^2).$$

d) Sai. Diện tích phần tô đậm chứa đường cong AOD

$$S_2=\int_{-2}^{0}\frac{1}{4}x^2dx+\int_{0}^{2}\frac{1}{4}x^2dx=\frac{10}{3}(cm^2).$$

Diện tích hình vuông $ABCD$

$S_{hv}=4.4=16(cm^2).$

Diện tích phần không tô đậm

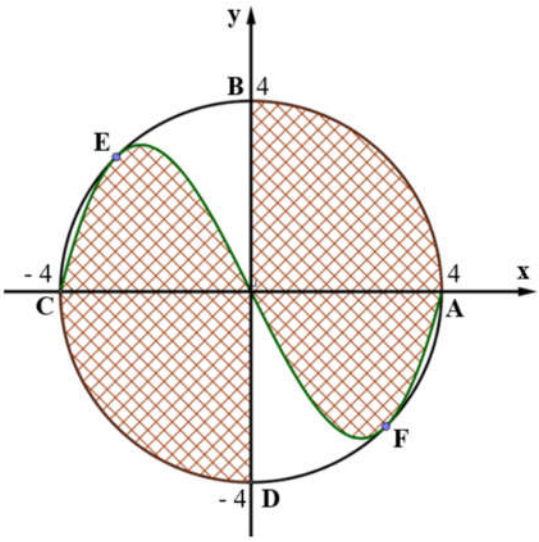
$$S_k=16-\left(\frac{10}{3}+4\right)=\frac{26}{3}(cm^2).$$

Tổng chi phí để làm chiếc huy hiệu

$$T=1000000.\frac{22}{3}+300000.\frac{26}{3}\approx 9.933.000(cm^2).$$

Câu 31. **(Cụm trường Nghệ An 2025)** Chào mừng tháng Thanh niên. Đoàn trường THPT X tổ chức cải tạo một khoảng đất trong khuôn viên nhà trường có hình dạng là một đường tròn có đường kính $8m$. Để tăng tính thẩm mỹ, khi thực hiện cải tạo đã chia mảnh đất đó thành hai phần bằng một đường cong là một phần của đồ thị hàm số bậc ba $y=f(x)$, phần gạch chéo dùng để trồng hoa và phần còn lại dùng để trồng cỏ, được mô hình hóa trong hệ trục Oxy như hình vẽ dưới đây.

Biết đồ thị hàm số bậc ba $y=f(x)$ có tâm đối xứng trùng với gốc tọa độ; đi qua các điểm E,F lần lượt là các điểm chính giữa của các cung $\overset{\frown}{BC},\overset{\frown}{DA}$ và đi qua các giao điểm của đường tròn với trục Ox.



a) Tọa độ các điểm E,F là $E\left(-2\sqrt{2};2\sqrt{2}\right),F\left(2\sqrt{2};-2\sqrt{2}\right)$.

b) Biết $y=f\left(x\right)=ax^3+bx$. Khi đó $a+b=-15$.

c) Diện tích phần trồng hoa là $S=16+8\pi\left(m^2\right)$.

d) Biết chi phí trồng hoa $1m^2$ là 180 nghìn đồng, trồng cỏ $1m^2$ là 100 nghìn đồng. Chi phí để hoàn thành công trình trên là 8117 nghìn đồng (làm tròn đến hàng nghìn).

Lời giải

a) đúng. Vì các điểm E,F lần lượt là các điểm chính giữa của các cung $\overset{\frown}{BC},\overset{\frown}{DA}$ nên $E\left(-2\sqrt{2};2\sqrt{2}\right),F\left(2\sqrt{2};-2\sqrt{2}\right)$.

b) sai. Hàm số bậc ba có dạng: $y=f\left(x\right)=ax^3+cx^2+bx+d\left(a\neq 0\right)$.

Ta có: $f'\left(x\right)=3ax^2+2cx+b$; $f''\left(x\right)=6ax+2c$.

Đồ thị hàm số đi qua các điểm: $C\left(-4;0\right),A\left(4;0\right)$ và có tâm đối xứng là gốc tọa độ nên ta có:

$$\begin{cases} f\left(-4\right)=0 \\ f\left(4\right)=0 \\ f''\left(0\right)=0 \\ f\left(0\right)=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 64a+4b=0 \\ c=0 \\ d=0 \end{cases} \Rightarrow b=-16a \Rightarrow f\left(x\right)=ax^3-16ax.$$

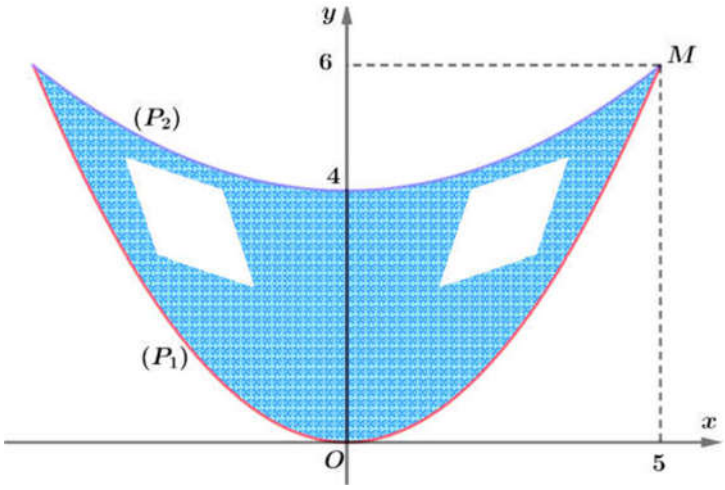
Đồ thị hàm số $f\left(x\right)=ax^3-16ax$ đi qua các điểm $E\left(-2\sqrt{2};2\sqrt{2}\right),F\left(2\sqrt{2};-2\sqrt{2}\right)$ nên $a=\frac{1}{8}$; $b=-16a=-2$. Suy ra $a+b=-\frac{15}{2}$.

c) đúng. Diện tích phần trồng hoa là $S=\frac{1}{2}.\pi.4^2+2.\int_{-4}^{0}\left(\frac{1}{8}x^3-2x\right)dx=8\pi+16\left(m^2\right)$.

d) sai. Diện tích phần trồng cỏ là $S=\pi.4^2-\left(8\pi+16\right)=8\pi-16\left(m^2\right)$.

Chi phí để hoàn thành công trình trên là $\left(8\pi+16\right).180+\left(8\pi-16\right).100\approx 8317$ (nghìn đồng).

Câu 32. **(Sở Vũng Tàu 2025)** Để tham gia lễ hội hóa trang, bạn An dự định làm một chiếc mặt nạ nửa mặt bằng chất liệu giấy cứng. Hình dạng của chiếc mặt nạ được bạn thiết kế trên mặt phẳng tọa độ Oxy, là phần hình phẳng giới hạn bởi hai đường parabol $\left(P_1\right),\left(P_2\right)$ lần lượt có đỉnh là gốc tọa độ O và điểm có tọa độ $(0;4)$, cùng nhận trục Oy làm trục đối xứng và cùng đi qua điểm $M(5;6)$. Mỗi đơn vị trên các trục tọa độ có độ dài 3 cm. Sau đó, bạn vẽ hai hình thoi bằng nhau có độ dài các đường chéo là $2\sqrt{2}$ cm và $4\sqrt{2}$ cm để khoét làm mắt.



a) Diện tích hai hình thoi được khoét để làm mắt là: $16\,\text{cm}^2$.

b) Phương trình của parabol $(P_1): y = \frac{6}{25}x^2$ và phương trình của parabol $(P_2): y = \frac{2}{25}x^2 + 4$.

c) Diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi (P_1) và (P_2) là: $\frac{40}{3}$ (đơn vị diện tích).

d) Diện tích giấy được bạn An sử dụng để làm chiếc mặt nạ này là $224\,\text{cm}^2$.

Lời giải

a) Đúng. Diện tích hai hình thoi bằng $2.\frac{2\sqrt{2}.4\sqrt{2}}{2} = 2.8 = 16\ \ cm^2$.

b) Đúng. Gọi $(P_1): y = ax^2 + bx + c\ \ (a \neq 0)$

Vì trục Oy làm trục đối xứng nên $x = \frac{-b}{2a} = 0 \Rightarrow b = 0$.

Vì $O(0;0); M(5;6) \in (P_1)$ nên $\begin{cases} c = 0 \\ 6 = a.5^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = 0 \\ a = \frac{6}{25} \end{cases}$

Do đó $(P_1): y = \frac{6}{25}x^2$.

Gọi $(P_1): y = ax^2 + bx + c\ \ (a \neq 0)$, tương tự $b = 0$

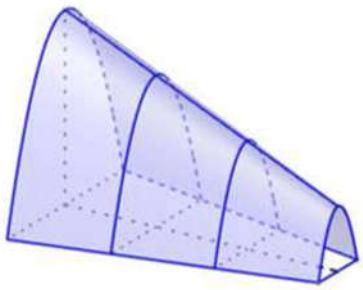
Vì $(0;4); M(5;6) \in (P_2)$ nên $\begin{cases} 4 = 0 + c \\ 6 = a.5^2 + c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = 4 \\ a = \frac{2}{25} \end{cases}$

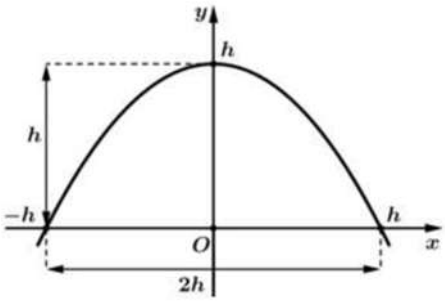
Vậy $(P_2): y = \frac{2}{25}x^2 + 4$

c) Sai. Vì mặt nạ đối xứng qua Oy nên ta có: $S = 2.\int_0^5 \left| \frac{6}{25}x^2 - \left(\frac{2}{25}x^2 + 4 \right) \right| dx = \frac{80}{3}$.

d) Sai. Diện tích giấy là $\frac{80}{3} - 16 = \frac{32}{3}\ \ cm^2$.

Câu 33. **(THPT Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng 2025)** Một kỹ sư A thiết kế một mô hình đường hầm như bên dưới. Biết rằng đường hầm mô hình có chiều dài 5 (m). Khi cắt mô hình này bởi các mặt phẳng vuông góc với đáy của nó, ta được thiết diện là một hình parabol có độ dài đáy gấp đôi chiều cao của parabol (như hình vẽ). Diện tích của thiết diện là $S(x)$ và chiều cao của mỗi thiết diện parabol cho bởi công thức $h=3-\frac{2}{5}x$ với x(mét) là khoảng cách tính từ lối vào lớn hơn của đường hầm mô hình đến mặt phẳng chứa thiết diện.





a) Diện tích thiết diện được tính bởi công thức $S=2\int_0^h\left(h-\frac{x^2}{h}\right)dx$.

b) Thể tích của đường hầm được tính theo công thức: $V=\pi\int_0^5 S^2(x)\,dx\ (m^3)$.

c) Parabol có chiều cao h, độ dài đáy bằng $2h$ có phương trình là $y=-\frac{x^2}{h}+h$.

d) Thể tích của hầm là $29,89\ (m^3)$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Thiết diện parabol có chiều cao h, độ dài đáy bằng $2h$ có phương trình: $(P): y=ax^2+h\ (a<0)$.

Theo hình vẽ, điểm $(h;0)\in(P)\Rightarrow 0=ah^2+h\Leftrightarrow a=-\frac{1}{h}$ (do $h>0$).

$\Rightarrow (P): y=-\frac{x^2}{h}+h$.

a) Đúng. Diện tích của thiết diện: $S=\int_{-h}^{h}\left(h-\frac{x^2}{h}\right)dx=2\int_0^h\left(h-\frac{x^2}{h}\right)dx$.

b) Sai. Thể tích của đường hầm được tính theo công thức: $V=\int_0^5 S(x)\,dx\ (m^3)$.

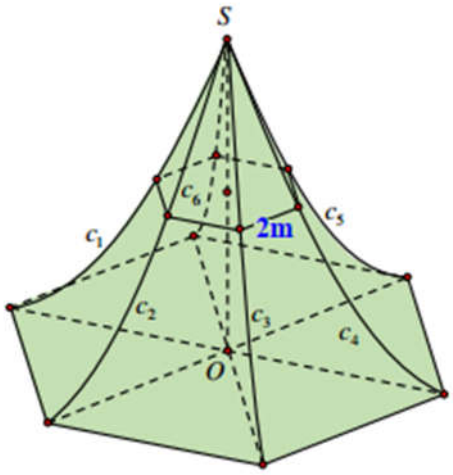
c) Đúng. Parabol có chiều cao h, độ dài đáy bằng $2h$ có phương trình là $y=-\frac{x^2}{h}+h$.

d) Sai. Ta có $S=2\int_0^h\left(h-\frac{x^2}{h}\right)dx=2\left(hx-\frac{x^3}{3h}\right)\Big|_0^h=\frac{4h^2}{3}$. Mà $h=3-\frac{2}{5}x$ nên $S(x)=\frac{4}{3}\left(3-\frac{2}{5}x\right)^2$.

Thể tích của đường hầm đã cho là:

$$V=\int_0^5 S(x)\,dx=\int_0^5\left[\frac{4}{3}\left(3-\frac{2}{5}x\right)^2\right]dx\approx 28,89\ (m^3)$$

Câu 34. **(Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi 2025)** Có một cái chòi hình "chóp cong", trong đó mái chòi (H) có dạng hình "chóp lục giác cong đều"
như hình vẽ bên dưới. Đáy của (H) là một hình lục giác đều tâm O, đường chéo qua tâm O có độ dài là 10 m, chiều cao $SO=10$ m (SO vuông góc với mặt phẳng đáy). Các cạnh bên của (H) là các sợi dây thép $c_1;c_2;c_3;c_4;c_5;c_6$ nằm trên các đường parabol có trục đối xứng song song với SO. Giả sử hình tạo bởi các đoạn giao tuyến của (H) với mặt phẳng (α) vuông góc với SO là một lục giác đều. Biết rằng khi mặt phẳng (α) đi qua trung điểm của SO thì lục giác đều có cạnh $l=2$ m.



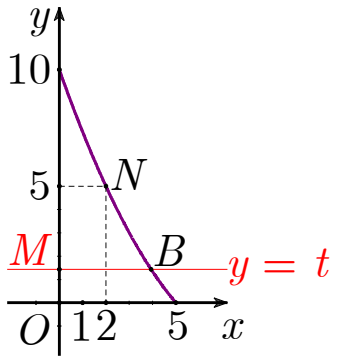
a) Diện tích hình lục giác đều nói trên khi (α) đi qua trung điểm của SO là $6\sqrt{3}$ m^2.

b) Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc tọa độ là điểm O trên hình vẽ, S thuộc tia Oy, đỉnh A của lục giac đều thuộc tia Ox thì c_4 nằm trên đường parabol có phương trình $y=\frac{1}{6}x^2-\frac{17}{6}x+10$.

c) Nếu (α) cắt SO và c_4 lần lượt tại M và B, mà $OM=t$ thì độ dài đoạn BM là $\frac{17}{2}-\sqrt{t+\frac{49}{4}}$.

d) Thể tích phần không gian nằm bên trong mái chòi (H) là $171,4$ m^3.

Lời giải



a) Đúng. Cạnh của lục giác đều bằng nửa đường chéo nên diện tích thiết diện cắt bởi (α) là:

$$S = 6.\frac{l^2\sqrt{3}}{4} = 6.\frac{2^2.\sqrt{3}}{4} = 6\sqrt{3}\ \text{m}^2.$$

b) Đúng. $c_4 : y = ax^2 + bx + c$ đi qua $A(5;0), S(0;10), N(2;5)$ (cạnh lục giác đều bằng khoảng cách từ đỉnh đến tâm của lục giác đó nên $N(2;5)$). Giải hệ phương trình ba ẩn a, b, c ta được $c_4 : y = \frac{1}{6}x^2 - \frac{17}{6}x + 10$.

c) Sai. Đường thẳng $y = t\,(0 \le t \le 10)$ cắt Oy, c_4 lần lượt tại M, B. Khi đó độ dài đoạn $MB = x_B < 5$.

Xét phương trình

$$t = \frac{1}{6}x^2 - \frac{17}{6}x + 10 \Leftrightarrow x^2 - 17x + 60 - 6t = 0 \Leftrightarrow x = \frac{17 \pm \sqrt{24t + 49}}{2}$$

$$\Rightarrow MB = \frac{17 - \sqrt{24t + 49}}{2} = \frac{17}{2} - \sqrt{6t + \frac{49}{4}}.$$

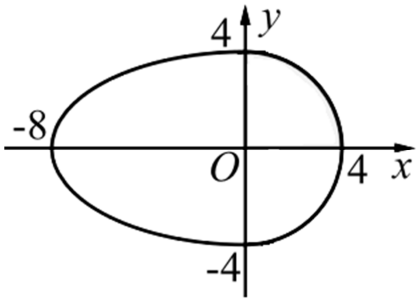
d) Đúng. Diện tích thiết diện cắt SO tại M là: $S(t) = 6.\frac{MB^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}\left(\frac{17}{2} - \sqrt{6t + \frac{49}{4}}\right)^2$

Thể tích khối chóp lục giác cong đều là:

$$V = \int_0^{10} S(t)\mathrm{d}t = \int_0^{10} \frac{3\sqrt{3}}{2}\left(\frac{17}{2} - \sqrt{6t + \frac{49}{4}}\right)^2 \mathrm{d}t = \int_0^{10} \frac{3\sqrt{3}}{2}\left(\frac{169}{2} + 6t - 17\sqrt{6t + \frac{49}{4}}\right)\mathrm{d}t$$

$$= \frac{3\sqrt{3}}{2}\left[\frac{169}{2}t + 3t^2 - \frac{17}{9}\left(\sqrt{6t + \frac{49}{4}}\right)^3\right]_0^{10} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.\frac{2375}{36} = \frac{2375\sqrt{3}}{24} \approx 171,4.$$

Câu 35. **(Sở Gia Lai 2025)** Một nhà sản xuất muốn thiết kế một hộp đựng kẹo dạng hình tròn xoay gồm hai phần: Phần thứ nhất được tạo thành khi quay "nửa" hình elip quanh một trục; phần thứ hai là nửa hình cầu có bán kính bằng 4 cm. Nếu xét trong hệ trục tọa độ Oxy, đơn vị trên trục là cm thì "nửa" hình elip quay quanh trục Ox để tạo thành phần thứ nhất có phương trình là $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{16} = 1$ với $-8 \le x \le 0$ (xem hình minh họa).



a) Thể tích của phần không gian "chứa" trong phần thứ hai (nửa khối cầu) bằng $\frac{32}{3}\pi$ (cm³).

b) Đường thuộc góc phần tư thứ hai trong hệ trục Oxy là đồ thị của hàm số

$y=\sqrt{16-\frac{x^2}{4}}, -8\le x\le 0$.

c) Thể tích của phần không gian "chứa" trong phần thứ nhất được tính bởi công thức

$V=\pi\int_{-8}^{0}\sqrt{16-\frac{x^2}{4}}\mathrm{d}x$ (cm³).

d) Thể tích phần không gian bên trong của hộp đựng kẹo cần thiết kế là 24π (cm³).

Lời giải

a) Sai. Thể tích của phần không gian "chứa" trong phần thứ hai (nửa khối cầu) bằng $\frac{1}{2}.\frac{4}{3}\pi.4^3=\frac{128\pi}{3}$ (cm³).

b) Đúng. Ta có $\frac{x^2}{64}+\frac{y^2}{16}=1\Leftrightarrow y^2=16-\frac{x^2}{4}\Leftrightarrow y=\pm\sqrt{16-\frac{x^2}{4}}$.

Suy ra đường thuộc góc phần tư thứ hai trong hệ trục Oxy là đồ thị của hàm số

$y=\sqrt{16-\frac{x^2}{4}}, -8\le x\le 0$.

c) Sai. Phần không gian "chứa" trong phần thứ nhất sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\sqrt{16-\frac{x^2}{4}}, y=0, x=-8, x=0$ quay xung quanh trục hoành.

Thể tích của phần không gian này được tính bởi công thức

$V=\pi\int_{-8}^{0}\left(\sqrt{16-\frac{x^2}{4}}\right)^2\mathrm{d}x=\pi\int_{-8}^{0}\left(16-\frac{x^2}{4}\right)\mathrm{d}x$ (cm³).

d) Sai. Thể tích của phần không gian "chứa" trong phần thứ nhất là

$V=\pi\int_{-8}^{0}\left(16-\frac{x^2}{4}\right)\mathrm{d}x=\pi\left(16x-\frac{x^3}{12}\right)\Big|_{-8}^{0}=\frac{256\pi}{3}$.

Thể tích phần không gian bên trong của hộp đựng kẹo cần thiết kế là $\frac{128\pi}{3}+\frac{256\pi}{3}=128\pi$ (cm³).